RĪGAS TEHNISKĀ UNIVERSITĀTE

Datorzinātnes, informācijas tehnoloģijas un enerģētikas fakultāte

Kristaps Jukša

akadēmiskā bakalaura studiju programmas "Telekomunikāciju tehnoloģijas un datu pārraides inženierija" students, stud. apl. nr. 231REB002

GNU Radio bāzēta GPU paātrināta pasīvā DVB-T radara sistēma ar virziena noteikšanu

BAKALAURA DARBS

Zinātniskais vadītājs Dr. sc. ing., asociētais profesors

Elans Grabs

RĪGA 2026

RĪGAS TEHNISKĀ UNIVERSITĀTE

DATORZINĀTNES, INFORMĀCIJAS TEHNOLOĢIJAS UN ENERĢĒTIKAS FAKULTĀTE

Fotonikas, elektronikas un elektronisko sakaru institūts

Bakalaura darba izpildes lapa

Noslēguma darba autors:

students Kristaps Jukša _____

(paraksts, datums)

Noslēguma darbs ieteikts aizstāvēšanai:

Zinātniskais vadītājs:

Dr. sc. ing., asociētais profesors Elans Grabs _____

(paraksts, datums)

ANOTĀCIJA

Atslēgvārdi: Pasīvais radars, Bistatiskais radars, GNU Radio, GPU paātrināšana, DVB-T, CAF, DoA, Antenu masīvs, KrakenSDR, CuPy

Ņemot vērā augošo nepieciešamību detektēt lidojošus objektus, un izaicinājumus klasisku Radara sistēmu izmantošanā. Šajā bakalaura darbā tiek apskatīta Pasīva radara sistēma, apskatot sistēmas uzbūves galvenās komponentes, to raksturlielumus un īpašības. Balstoties uz šo, tiek izveidots praktisks PR prototips, ar patstāvīgi izveidotu 4 kanālu ULA antenu masīvu, komerciālu antenu novērošanas signālam un KrakenSDR. Līdzās tam tiek apskatīti un izvēlēti galvenie apstrādes algoritmi, kā ECA, CAF, CFAR un DoA, kuri tiek implementēti kā GNU Radio bloki.

Izveidotā apstrādes ķēde tiek testēta izmantojot GNU Radio simulētus refrences un novērošanas signālus, testējot pilnā apstrādes cikla ātrumu, un demonstrējot vienkārša GPU paātrinājumā ieguvumu tajā.

Izveidotais PR prototips tika testēts dabā izmantojot DVB-T apraidi, kā IoO, un veicot detekcijas lidaparātiem ap Rīgas lidostu. Salīdzinot lidaparātu ADS-B datus ar PR detekcijām, un veicot azimuta un distances korekcijas, kas tiek pamatotas darba ietvaros. Tiek pierādīts ka šis PR sistēmas prototips spēj detektēt lidaparāta atrašanās vietu koordinašu plaknē izmantojot bistatiskās distances un DoA azimuta noteikšanu.

Bakalaura darbs satur 76 lapas, 45 attēlus, 24 vienādojumus, 2 tabulas, 2 pielikumu un tā rakstīšanā tika izmantoti 27 informācijas avoti.

ABSTRACT

Keywords: Passive radar, Bistatic radar, GNU Radio, GPU acceleration, DVB-T, CAF, DoA, Antenna array, KrakenSDR, CuPy

Given the growing need to detect airborne objects, and the challenges in using classical radar systems, this bachelor's thesis examines a passive radar system, reviewing the system's main structural components, their characteristics and properties. Based on this, a practical PR prototype is built, using a custom 4-channel ULA antenna array, a commercial antenna for surveillance channel, and a KrakenSDR. Alongside this, the main processing algorithms such as ECA, CAF, CFAR, and DoA are reviewed and selected, to be implemented as GNU Radio blocks.

The resulting processing chain is tested using GNU Radio simulated reference and surveillance signals, testing the speed of the full processing cycle and demonstrating the benefit of a simple GPU acceleration in it.

The developed PR prototype was tested in the field using DVB-T broadcast as the IoO, performing detections of aircraft around Riga Airport. By comparing the aircraft's ADS-B data with the PR detections, and performing azimuth and distance corrections, that are justified within the thesis, it is proven that this PR system prototype is able to detect an aircraft's location in the coordinate plane using bistatic range and DoA azimuth determination.

The work contains 76 pages, 45 figures, 24 equations, 2 tables, 2 appendixes, and 27 refrences were used in its writing.

DARBĀ IZMANTOTIE SAĪSINĀJUMI

ADC – analogs-ciparu pārveidotājs (*Analog-to-Digital Converter*)

ADS-B – automātiskā atkarīgā novērošana – apraide (*Automatic Dependent Surveillance–Broadcast)*

BPLA – bezpilota lidaparāts

CAF – savstarpējā nenoteiktības funkcija (*Cross Ambiguity Function*)

CA-CFAR – šūnu vidējā CFAR (*Cell Averaging CFAR*)

CFAR – konstanta viltus trauksmes detektors (*Constant False Alarm Rate*)

CPI – koherentās apstrādes intervāls (*Coherent Processing Interval)*

CUDA – *Compute Unified Device Architecture*

CUT – testējamā šūna (*Cell Under Test*)

DAQ – datu ievākšanas sistēma (Data Acquisition)

DBSCAN – blīvumā balstīta klasterizācija (*Density-Based Spatial Clustering of Applications with Noise*)

DoA – virziena noteikšana (*Direction of Arrival*)

DPI – tiešā ceļa interference (*Direct Path Interference*)

DVB-T – virszemes ciparu televīzija (*Digital Video Broadcasting – Terrestrial*)

ECA – paplašinātais dzēšanas algoritms (*Extensive Cancellation Algorithm*)

EIRP – ekvivalentā izotropiski izstarotā jauda (*Effective Isotropic Radiated Power*)

FFT – ātrā Furjē transformācija (*Fast Fourier Transform*)

F/B – priekšpuses-aizmugures attiecība (*Front-to-Back ratio*)

GIL – *Global Interpreter Lock*

GNSS – globālā navigācijas satelītu sistēma (*Global Navigation Satellite System*)

GR – GNU Radio

IFFT – inversā ātrā Furjē transformācija (*Inverse Fast Fourier Transform*)

IoO – apgaismotājs (*Illuminator of Opportunity*)

IQ – fāzes un kvadratūras komponentes (*In-phase and Quadrature*)

LNA – *Low-Noise Amplifier*

LO – lokālais oscilators (*Local Oscillator)*

LOS – tiešā redzamība (*Line-of-Sight*)

LPDA – logaritmiski periodiskā dipolu antena (*Log-Periodic Dipole Array*)

LS – mazāko kvadrātu metode (*Least Squares*)

LTE – *Long-Term Evolution*

LVRTC – Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs

NLOS – netiešā redzamība (*Non-Line-of-Sight*)

OFDM – ortogonālā frekvenčdales multipleksēšana (*Orthogonal Frequency-Division Multiplexing*)

OOT – ārpuskoka modulis (*Out-Of-Tree*)

PCB – iespiedplate (*Printed Circuit Board*)

PR – pasīvais radars

QAM – kvadratūras amplitūdas modulācija (*Quadrature Amplitude Modulation*)

RD – distances-doplera (*Range-Doppler*)

RTL-SDR – Realtek programmvadāmais radio (*Realtek Software Defined Radio*)

SDR – programmvadāmais radio (*Software Defined Radio*)

SNR – signāla un trokšņa attiecība (*Signal-to-Noise Ratio*)

ULA – vienmērīgais lineārais masīvs (*Uniform Linear Array*)

UTC – koordinētais universālais laiks (*Coordinated Universal Time*)

VNA – vektoru tīkla analizators (*Vector Network Analyzer*)

SATURS

IEVADS 9
1. TEORĒTISKAIS APSKATS 11
1.1. Radara sistēmas pamati un pasīvais radars 11
1.1.1. Radara sistēmas darbības principi 11
1.1.2. Bistatiskā radara ģeometrija 14
1.1.3. Pasīvā radara uzbūve un IoO 16
1.2. Signāla ievākšana un apstrādes algoritmi 20
1.2.1. ECA 21
1.2.2. CAF 23
1.2.3. CFAR 26
1.2.4. DoA un lokalizācija 28
2. SISTĒMAS UZBŪVE 30
2.1. SDR 31
2.2. Antenas 35
2.2.1. References antena 35
2.2.2. Novērošanas antena un antenu masīvi 36
2.3. GNU Radio 41
3. PROGRAMMATŪRAS IMPLEMENTĀCIJA 43
3.1. KrakenSDR avots 44
3.2. CAF realizācija 46
3.2.1. NumPy CAF realizācija 46
3.2.2. CuPy CAF realizācija un salīdzinājums 47
3.3. ECA realizācija 50
3.4. RD plot + CFAR + DoA realizācija 51
3.5. Mērķu signālu simulēšana 53
4. EKSPERIMENTĀLIE REZULTĀTI UN NOVĒRTĒJUMS 55
4.1 Mērījumu vieta un eksperimentālā uzbūve 55

4.2. Datu ievākšana un teorētiskā izšķirtspēja 59
4.3. Filtrācija un bistatisko datu salīdzinājums ar ADS-B 62
4.4. DoA novērtējums un azimutālā kalibrācija 65
4.5. Sistēmas izvērtējums 67
SECINĀJUMI 70
IZMANTOTIE INFORMĀCIJAS AVOTI 72
PIELIKUMS 75

IEVADS

Mūsdienās kā viens no visstraujāk augošajiem tehnoloģiju sektoriem ir saistīti ar bezpilota lidaparātiem(BPLA), to nozares sektors ir vairāk kā divkāršojies periodā no 2021. līdz 2026. gadam, sasniedzot aplēstu 58 miljardu dolāru apmēru. Šī straujā attīstība ir radījusi daudzus sarežģījumus gan civilās gaisa satiksmes kontrolē, gan valstiska līmeņu gaisa telpas novērošanā. Kā galveno izaicinājumu, radot nepieciešamību detektēt šos BPLA līdzās citiem gaisa satiksmē iesaistītajiem lidaparātiem.[1]

Visizplatītākā metode lidaparātu detektēšanai joprojām paļaujas uz radara tehnoloģiju. Radara tehnoloģija balstās uz izstarotu EM viļņu atstarošanās uztveršanu un signāli apstrādi, tādejādi spējot detektēt un izsekot mērķus kādā noteiktā reģionā. Lai gan modernas radaru sistēmas ir kļuvušas daudz spējīgākas, pielietojot jaunākās pusvadītāju tehnoloģijas, antenu masīvus, uzlabotus algoritmus un citas jauninājumus, tie joprojām saskarās ar grūtībām BPLA detekcijā vajadzīgas distancēs.[1], [2]

Daļu no sarežģījumiem radara sistēmu pielietošanā rada mūsdienu ciešais EM spektra sadalījums. Kur klasiskām radaru sistēmām, lai nodrošinātu augstāku precizitāti distancē, tipiski jāizmanto lielas jaudas izejas signālus ar plašu spektrālo joslas platumu, un mūsdienās tām arvien vairāk ir šis EM spektrs jādala ar bezvadu pārraides tehnoloģijām, kā LTE, 5G NR, DVB-T un citām tehnoloģijām, kam ir tipiski iedalītas plašas spektrālās joslas. Šis rada īpaši lielas grūtības radaru sistēmu izvietošanā pilsētvidē, kur šīs bezvadu komunikāciju tehnoloģijas ir plaši izvērstas, neļaujot lietot klasiskās radaru sistēmas šajās joslās neveidojot traucējumus, un neļaujot blīvi izvērst radaru sistēmu tīklus.[1], [3]

Kā viens no risinājumiem šai dilemmai kalpo pasīvās radaru sistēmas (PR), kas sektora izgaismošanai spēj izmantot jau spektrā pieejamus signālu, kā FM radio torņus, LTE vai 5G bāzes stacijas un pat LEO satelītu sistēmu pārraides[4]. Šī tehnoloģija paver arī iespēju drastiski vienkāršot sistēmu izvēršanu un samazināt sistēmas izmaksas, ņemot vērā ka PR sistēmām nav nepieciešams izstarot radio signālus, tām nav nepieciešama spektra lietošanas saskaņošana, un izejošo signālu radio ķēdes, kas bieži vien sastāda lielu daļu no radaru sistēmu izmaksām[3]. Tā pat PR sistēmas ir pierādījušas spējas detektēt BPLA[5].

Mērķis:

Aplūkot PR sistēmas uzbūvi izveidojot DVB-T pasīvā radara prototipu – aptverot antenu izstrādi, algoritmu apskatu un GPU paātrinātu datu apstrādes ieguvumu, novērtējot to veiktspēju ar GNU Radio vidē simulētiem signāliem un eksperimentāliem mērījumiem salīdzinājumā pret lidaparātu ADS-B datiem.

Uzdevumi:

1. Apskatīt teorētisko PR uzbūvi un datu apstrādes algoritmus un izvērtēt tos tā realizācijai.
2. Izveidot PR sistēmas praktisko prototipu, izveidojot antenu sistēmu un izvērtējot uztvērēju.
3. Implementēt izvēlētos PR apstrādes algoritmus, kā OOT moduļus GR vidē.
4. Veikt sistēmas testu ar sintētiskiem datiem GR vidē, salīdzinot algoritmu ar GPU paātrinājumu.
5. Validēt sistēmas detekcijas spējas, ievācot eksperimentālus datus un salīdzinot tos ar ADS-B datiem.

1. TEORĒTISKAIS APSKATS

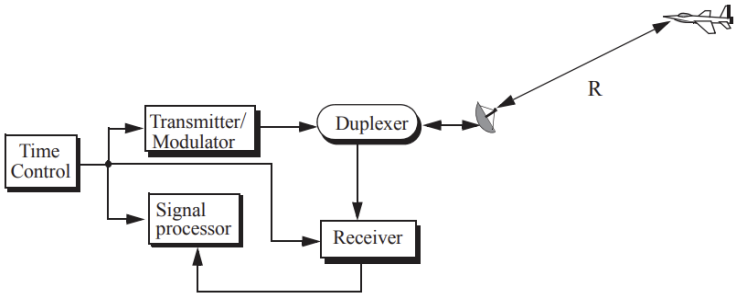
Lai izprastu izaicinājumus un algoritmus, kas ir nepieciešami PR sistēmas izveidē, šīs nodaļas ietvaros tiek apskatīti galvenie radaru un pasīvo radaru raksturlielumi, un IoO signālu īpatnības. Līdzās tiem tiek izvēlēti un apskatīti pamata apstrādes algoritmi, kuri 3. nodaļas ietvaros tiek implementēti GR vidē.

1.1. Radara sistēmas pamati un pasīvais radars

Šīs apakšnodaļas mērķis ir apskatīt pamata parametrus kas pārvalda radaru sistēmu veiktspēju un darbību, kā arī iepazīstināt ar pasīvā radara konceptu un atšķirībām no klasiskā modeļa.

1.1.1. Radara sistēmas darbības principi

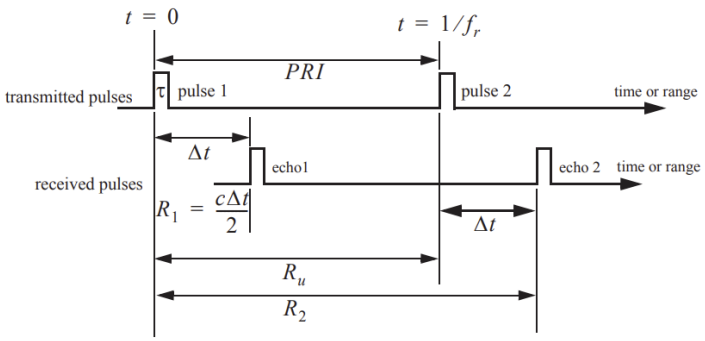
Radaru sistēmas, lai noteiktu objekta, jeb mērķa, klātbūtni un atrašanās vietu, tipiski balstās uz distances, azimuta un doplera nobīdes mērījumiem.



1.1. att. Vienkāršota impulsa radara sistēmas diagramma[6]

Viens no visvienkāršākajiem klasiskajiem radaru tipiem ir impulsa radars, kura gadījuma distanci no mērķa var noteikt izmērot laika nobīdi starp pārraidīto radara pulsu, un tā atstarojuma uztveršanas brīdi. Nosakot šo laika brīdi t, var noteikt distanci R, atbilstoši formulai (1.1.).

$$R = \frac{c\Delta t}{2} \qquad (1.1.)$$



1.2. att. Pulsveida radara pārraidītie un uztvertie pulsi[6]

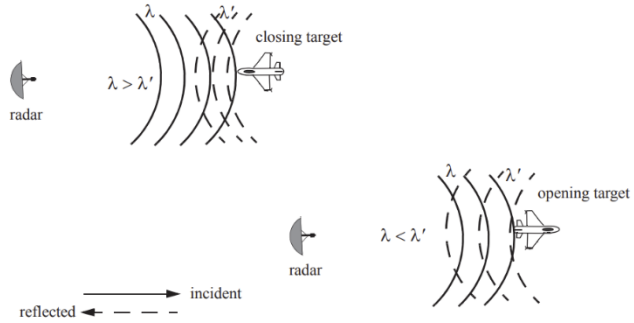
Radara sistēmu spēju noteikt mērķus noteikta dažādos attālumos ierobežo tā attāluma izšķirtspēja, ko apraksta ar formulu

$$\Delta R = \frac{c}{2B} \qquad (1.2.)$$

kur ΔR attāluma izšķirtspēja ir pretēji proporcionāla izstarotā signālā joslas platumam B.

Tipiski radara sistēmas spēj arī noteikt mērķa ātrumu, šo parametru ir iespējams noteikt izmantojot dopplera efektu, kur atstarotais pulss no mērķa būs ar frekvences nobīdi f_d, atkarībā no mērķa ātruma v relatīvi pret radaru.

$$f_d = \frac{2v}{\lambda} \qquad (1.3.)$$



1.3. att. Dopplera nobīde atkarībā no mērķa relatīvā ātruma[6]

Lai raksturotu radara sistēmas teorētisko spēju detektēt mērķi kādā attālumā, izmanto sekojošu sakarību

$$R_{det} = \left[\frac{P_t G_t G_r \lambda^2 \sigma}{(4\pi)^3 S_{min}}\right]^{\frac{1}{4}} \qquad (1.4.)$$

kur detekcijas attālums R_{det}, ir atkarīgs no pārraidītās jaudas P_t, raidošās un uztverošās antenas pastiprinājuma *G,* viļņa garuma λ, mērķa radara šķērsgriezuma σ, un minimālā detekcijas signāla līmeņa S_{min}

Minimālais detekcijas signāla līmeni S_{min} var aprakstīt, kā

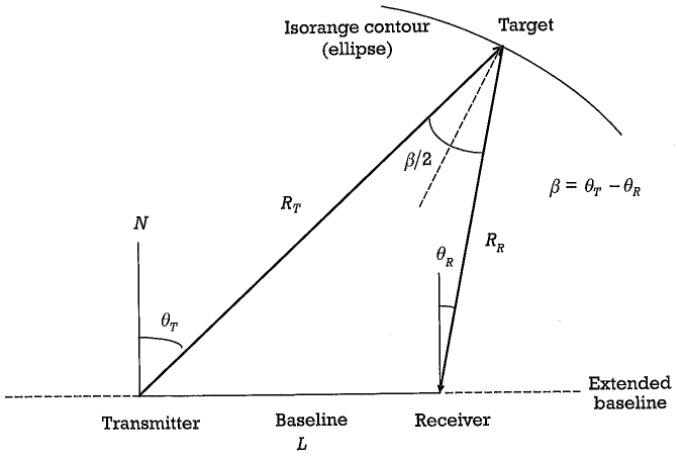
$$S_{min} = kT_o BF(SNR)_o \qquad (1.5.)$$

kur tas ir tieši atkarīgs no apskatītās signāla josla platuma *B*, uztvērēja jūtības *F,* un signāla minimālā signāla un trokšņu attiecības SNR.

1.1.2. Bistatiskā radara ģeometrija

Ņemot vērā ka pasīvā radara sistēmas gadījumā raidītājs un uztvērējs atrodas dažādās vietās, šis rada izaicinošāk aprakstīt šo ģeometriju. Tipiski šāda bistatiska, un arī pasīvā, radara sistēma spēj veikt šādus mērījumus.[7]

1. Attāluma starpību starp tieši uztverto signālu un bistatisko attālumu.
2. Doplera nobīdi f_d no saņemtajā signālā
3. Ienākošā signāla azimutu θ_R



1.4. att. Bistatiska radara ģeometrija. Ar bistatisko leņķi β, attālumiem R un apskates leņķiem pret ziemeļiem θ[7]

Šādā bistatiskā ģeometrijā uztvērējs saņem signālu no mērķa ar laika nobīdi kas atbilst bistatiskajam attālumam, no kura tipiski zināms ir tikai distance L

$$R_B = R_R + R_T - L \qquad (1.6.)$$

Šī sakarība norāda uz to, ka nezinot ienākošā signāla azimutu, bistatiska radara sistēma spēj noteikt tikai mērķa atrašanos uz elipses formas kontūras.

Tāpat mainās arī iepriekš ieviestie vienādojumi kas raksturo radara distances izšķirtspēju un doplera nobīdi.

$$\Delta R = \frac{c}{2B\left(\frac{\cos\beta}{2}\right)} \quad (1.7.)$$

$$f_d = \frac{2v}{\lambda}\cos\delta\cos\left(\frac{\beta}{2}\right) \quad (1.8.)$$

kur vienādojums (1.7.) aptuveni apraksta attāluma izšķirtspēju atkarība no bistatiskā leņķa β, un vienādojums (1.8.) doplera nobīdi atkarība no bistatiskā leņķa un mērķa ātruma leņķa δ, attiecība pret pamata līnīju. Šī sakarība norāda arī uz to ja mērķis šķērso pamatlīniju $\beta = \mp 180^{\circ}$, neatkarīgi no tā ātruma vai virziena, tā atstarojuma doplera nobīde būs $f_d = 0$.

Doplera nobīdes izšķirtspēju, vai ātruma izķšķirtspēju ΔV apraksta

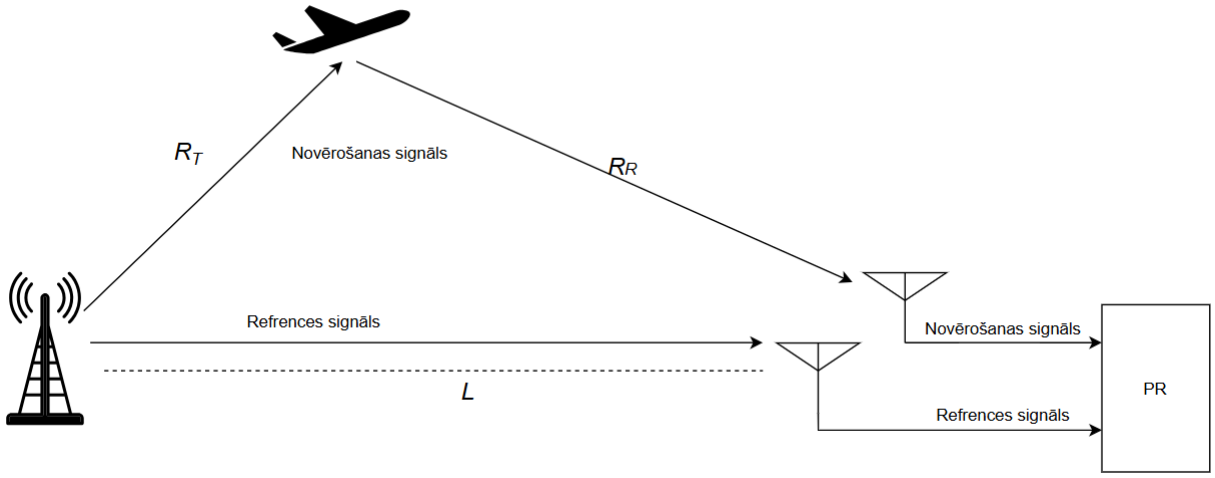
$$\Delta V = \frac{\lambda}{2T\cos\left(\frac{\beta}{2}\right)} \quad (1.9.)$$

kur, T izsaka integrācijas laiku, jeb palielinot integrācijas laiku, ir iespējams palielināt doplera izšķirtspēju.

Ņemot vērā iepriekšējās sakarības, lai optimizētu radara darbību ir vēlams palielināt signāla joslas platumu B , ņemot vēra ka tas palielina bistatiskā attāluma izšķirtspēju, un integrācijas laiku *T,* kas palielina maksimālo detekcijas distanci un doplera nobīdes izšķirtspēju. Tā pat redzams ka samazinot leņķi β palielinās izšķirtspējas parametri, kas nozīmē ka augstākā izšķirtspēja teorētiski būtu ja $L = 0$ kas atbilstu monostatiskai sistēmai, kas PR gadījumā nav iespējams.

1.1.3. Pasīvā radara uzbūve un IoO

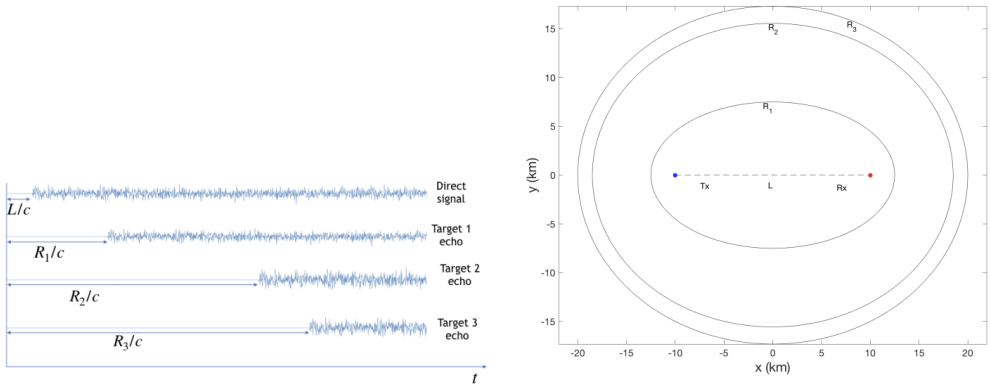
Pasīvais radars, jeb Pasīvais bistatiskais radars, ir specifika bistatisko radaru sistēmu klase, kas mērķa izgaismošanai izmantot ārējus signālus, jeb IoO (*Illuminator of Opportunity*), piemēram, bezvadu komunikācijas sistēmas, navigācijas sistēmas un citas.



1.5. att. Pasīvā radara uzbūve

Tipiski PR sistēma sastāv no 2 kanāliem – References un Novērošanas kanāliem, kur radara sistēmas uzdevums ir salīdzināt šos abus signālus, lai noteiktu derīgus atstarojumus no mērķiem.

Signāls ko uztver novērošanas kanāls sastāv no vairākiem komponentēm, kā tiešais references signāls, statiski atstarojumi no apkārtējās vides (*clutter*), derīgas signāli atstarojumi ar dažādām laika un doplera nobīdēm.



(a) Direct path and target signal timing (b) Direct path and target range contours

1.6. att. Saņemtais novērošanas signāls (a) un attāluma kontūras (b)[8]

Tādejādi viens no PR galvenajiem uzdevumiem, ir spēt uztvert, atpazīt un apstrādāt šos atstarotos signālus.

Lai salīdzinātu signālus PR sistēmas balstās uz nenoteiktības funckiju (*ambiguity function*), kas norāda korelāciju starp signālu un tā kopijām nobīdītām laikā un frekvencē[9].

$$\chi(\tau, f_a) = \int_{-\infty}^{+\infty} x(t)x^*(t-\tau)e^{j2\pi f_a t}dt \qquad (1.10.)$$

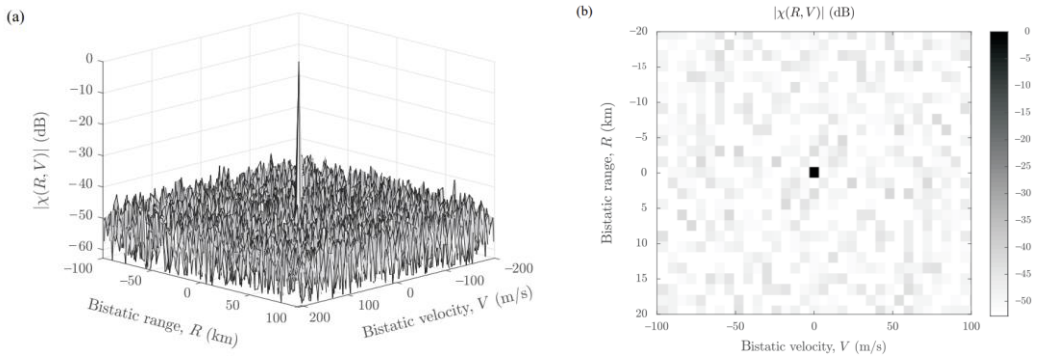
Šo sakarību izmanto arī IoO signālu salīdzināšanai dažādās metrikās, kā izšķirtspēja, un tā perioditāte.

Transmission	Frequency	Modulation, Bandwidth	P_tG_t	Power density (note 1) $\Phi = \frac{P_tG_t}{4\pi R_T^2}$
HF broadcast	10–30 MHz	DSB AM, 9 kHz	50 MW	–67 to –53 dBW/m² at R_T = 1,000 km
VHF FM	88–108 MHz	FM, 200 kHz	250 kW	–57 dBW/m² at R_T = 100 km
Analog TV	~550 MHz	Vestigial sideband AM, 5.5 MHz	1 MW	–51 dBW/m² at R_T = 100 km
DAB	~220 MHz	Digital, OFDM, 220 kHz	10 kW	–71 dBW/m² at R_T = 100 km
DVB-T	~750 MHz	Digital, 6 MHz	8 kW	–72 dBW/m² at R_T = 100 km
Cell phone base station (GSM)	900 MHz, 1.8 GHz	GMSK, FDMA/ TDMA/FDD, 200 kHz	100 W	–71 dBW/m² at R_T = 10 km
Cell phone base station (3G)	2 GHz	CDMA, 5 MHz	100W	–71 dBW/m² at R_T = 10 km
WiFi 802.11	2.4 GHz	DSSS/OFDM, 5 MHz	100 mW	–41 dBW/m² (note 2) at R_T = 10m
WiMAX 802.16	2.4 GHz	QAM, 1.25–20 MHz	20W	–88 dBW/m² at R_T = 10 km
GNSS	L-band	CDMA, FDMA, 1–10 MHz	200W	–134 dBW/m² at Earth's surface
DBS TV	Ku-band, 11–12 GHz	Analog and digital	300 kW	–107 dBW/m² at Earth's surface
Satellite SAR	9.6 GHz	Chirp pulse, 400 MHz (max.)	28 MW	–54 dBW/m² SAR (note 3) at Earth's surface

1.7. att. Tabula ar biežāk izmantotajiem IoO un to frekvenču, joslas platuma un jaudas parametriem[7]

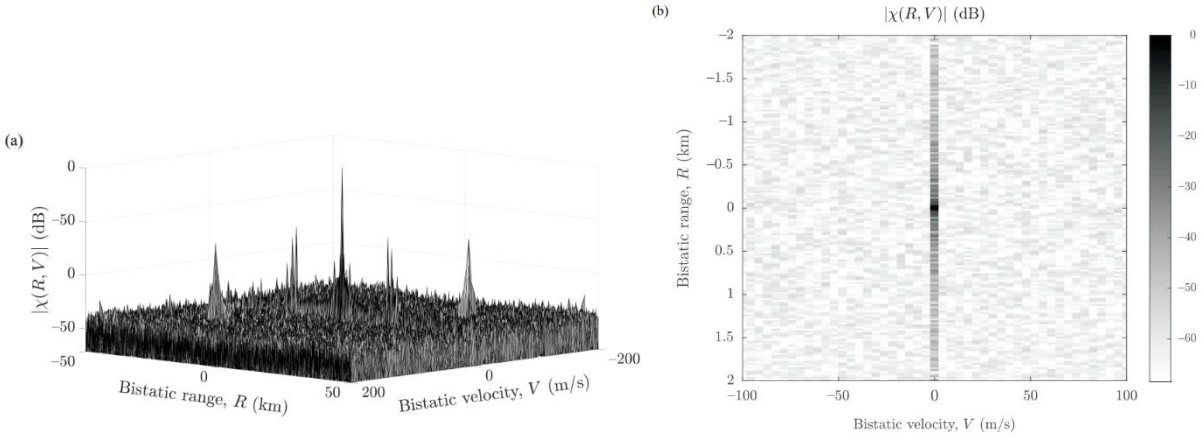
Lai izvēlētos piemērotu IoO signālu, tipiski apskata vairākus galvenos parametrus. Svarīgākie no tiem ir nesējfrekvence, modulācija un izejas jauda. Balstoties uz to ka līdzīgi kā klasiskā radara gadijumā (1.4.) tā detekcijas distanci nosaka pārraides jaudas ceturtā sakne, un arī joslas platums nosaka izšķirtspēju, lai uzlabotu PR darbību, kā IoO bieži tiek izmantoti spēcīgi platjoslas signāli, kā DVB-T vai GSM.

IoO modulācija ietekmē arī PR darbību balstoties uz signāla struktūru, kā sliktu piemēru šim var sniegt analogu video pārraidi, kur signālam piemita specifisks sinhronizācijas impulss, kas radīja grūtības izšķirt starp tiem[7]. Pretēji šim, trokšņa signālam piemistu viss labākās nenoteiktības funkcijas īpašības, ņemot vērā ka signālam nepiemīt nekāda periodiska uzvedība[9].



1.8. att. Nenoteiktības funkcija trokšņa signālam 3D skatā (a) un augšskats (b)[9]

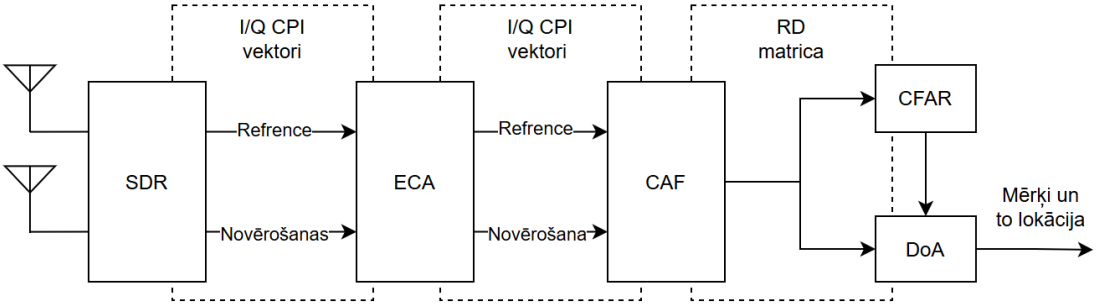
Balstoties uz šiem faktoriem, un plašo pārklājumu, visbiežāk PR sistēma kā IoO izmanto DVB-T (*Digital Video Broadcast - Terrestrial*), jeb Virszemes televīziju. Tā tipiski operē 470 – 860 MHz joslā, ar līdz pat 7,61 MHz kanāla platumu. DVB-T izmanto OFDM modulāciju, jeb *Orthogonal frequency-division multiplexing*. Šīs modulācijas pamatā ir liela datu pārraides sadale vairākos mazās pārraidēs ar atšķirīgām subnesēj frekvencēm. Katra simbola garums ir vienāds ar šo subnesēj atstatumu, veidojot katru no šīm savstarpējām pārraidēm ortogonālām. Katra no šīm OFDM apakš pārraidēm tipiski pielieto kvadratūras amplitūdas modulācija, jeb QAM. Ņemot vērā, ka OFDM ir nepieciešama pārraides kanāla izlīdzināšana, tas satur specifiskus cikliskus elementus, kas samazina nenoteiktības izšķirtspēju.[9]



1.9. att. DVB-T signāla nenoteiktības funckija 3D skatā (a) un augšskatā (b)[9]

1.2. Signāla ievākšana un apstrādes algoritmi

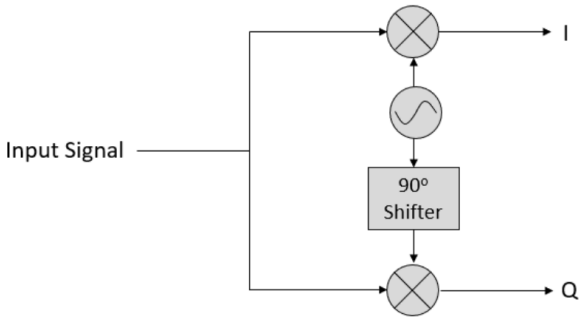
Lai PR sistēma spētu veikt detekciju balstoties no ienākošā signāla, tas tipiski iziet cauri vairākiem apstrādes blokiem.



1.10. att. PR apstrādes blokshēma

Lai PR sistēma varētu uztvert radio signāls, tām ir nepieciešams uztvērējs, ko šajā gadijumā realizē ar SDR, jeb *Software Defined Radio.*

SDR uztvērēji, visbiežāk, lai veiktu nolases radio spektra frekvencēs pielieto *Zero IF* arhitektūru



1.11. att. SDR uztvērēja arhitektūra[10]

kur, lai izvairītos no nepieciešamības pēc ļoti ātras nolases ADC, pēc *Nyquist* teorēmas, tiek pielietota metode, kur ienākošais signāls tiek kombinēts ar LO, kas nosaka centrālo frekvenci, tādejādi ļaujot samazināt signālu nolases ātrumu līdz divreiz josla platuma frekvencei. Lai saglabātu informāciju par uztvertā signāla fāzi un amplitūdu, šī signāla nolase notiek divreiz lai noteiktu tā *In-phase* un *Quadrature* komponentes. Katru no šiem iegūtajiem paraugiem var aprakstīt kā kompleksu skaitli.

Ņemot vērā ka PR izmantotais IoO veic nepārtrauktu signāla pārraidi, turpretī nenoteiktības funkcija ir definēta tikai noteiktiem paraugiem, ir nepieciešams šos paraugus sadalīt noteiktos intervālos jeb CPI, *Coherent Procesing Interval,* kas aprēķinos ir identisks integrācijas laikam *T.*

Tālākā apstrāde pēc datu ievakšanas notiek ar CPI vektoriem, kas sastāv no koherentiem IQ paraugiem.

1.2.1. ECA

Ņemot vērā ka tipiski IoO apraidēs netiek izmantotas virziendarbīgas antennas, un bistatiskā distance $R_B > L$, viens no nozīmīgākajiem izaicinājumiem ir references signāla interference novērošanas signālā, jeb DPI. Lai gan šo izaicinājum daļēji var risināt ar antenu un lokācijas izvēli, tomēr DPI un citi statiski traucējumi no tuvākās apkārtnes ir viens no galvenajiem izaicinājumiem pasīvā radara sistēmās.

Filtrēšanas metodes var iedalīt divos veidos, iteratīvajos algoritmos un blokveida. Ņemot vērā ka filtrēšanas algoritmu izvēle visbiežāk ir atkarīga no apstrādes spējām un nepeiciešamās filtrēšanas spējas, iteratīvie algoritmi, kā NLMS un RLS, pielāgo filtra koeeficientus pēc katra CPI bloka apstrādes, kas noved pie daudz zemākām apstrādes prasībām un pieņemamas veiktspējas. Blokveida apstrāde kā LS matricas (literatūrā arī kā Wiener) algoritms aprēķina vērtības katra CPI ietvaros, kas ļauj daudz precīzāk pielāgoties signāla izmaiņām[9].

Suppression Scheme	Maximum Direct Signal Interference Level (dB)	Noise Floor (dB)	Target Strength (dB)	SINR (dB)
No Suppression	0.0	−61.3	NA	NA
FBLMS	−49.9	−89.2	−52.3	36.9
Wiener	−82.6	−86.2	−52.5	33.7
CLEAN	−18.2	−70.5	−51.3	19.2
NLMS	−51.4	−89.6	−52.9	36.7

1.12. att. Salīdzināta dažādu filtru performance ar DVB-T signālu[7]

Šī darba ietvaros tiks izmantot bloka kartes LS matricas metodes variācija. Tā tika izvēlēta ņemot vērā apstrāde GR vidē tiek limitēta uz viena CPI intervālu, algoritma augsto filtrācijas spēju un spēju ātri ģenerēt filtrēšanas risinājumu. LS matricas kompleksitāte pieaug kvadrātiski, palielinot filtra pakāpi $O(M^3)$, turpretī uzlabotā variācija šo spēj reducēt līdz $O(M)$ kompleksitātei.

Bloka kartes filtra metode spēj uzlabot apstrādes efektivitāti saglabājot līdzīgu filtrēšanas spēju rekursīvi sadalot references signālu vairākās ortogonalās komponentēs, kur katru reizi tiek noņemta paredzētā signāla nobīde. Pēc šī novērošanas signāls tiek projicēts, izmantojot skalāru dalīšanu, uz katru no iegūtajiem references signāla paraugiem. Ņemot vērā ka aprēķinātie references paraugi ir ortogonāli, katrs no soļiem ir atsevišķs un nav nepieciešama matricu apstrāde, kā tas ir klasiskajā LS metodē.[9]

Initialization:

$$b_0(n) = x_r(n)$$
$$f_0(n) = x_r(n)$$
$$e_0(n) = x_e(n)$$

Predictions:

Reflection coefficient:

$$\kappa_{i+1} = \frac{2\sum_n b_i(n-1) f_i^*(n)}{\sum_n |f_i(n)|^2 + |b_i(n-1)|^2}$$

Prediction errors:

$$b_{i+1}(n) = b_i(n-1) - \kappa_{i+1} f_i(n)$$
$$f_{i+1}(n) = f_i(n) - \kappa_{i+1}^* b_i(n-1)$$

Filtering:

$$h_i = \frac{\sum_n e_i(n) b_i^*(n)}{\sum_n |b_i(n)|^2}$$
$$e_{i+1}(n) = e_i(n) - h_i b_i(n)$$

1.13. att. Bloka kartes filtra metodes algoritms (Block Lattice methode)[9]

1.2.2. CAF

Lai pasīvā radara sistēma spētu salīdzināt references kanāla signālu ar novērošanas signālu tiek ieviesta CAF, jeb *Cross Ambiguity Function.* CAF ir speciska nenoteiktības funkcijas (1.10.) forma, kur tiek salīdzināti divi dažādi signāli, pretēji nenoteiktības funkcijai, kur signals tiek salīdzināts pats ar savu kopiju. CAF funkcijas piemērs

$$\psi(R,V) = \int_{-T/2}^{T/2} x_e(t) \cdot x_r^*(t - R/c) \cdot exp(-j2\pi Vt/\lambda)dt \qquad (1.11.)$$

kur *T* ir CPI, *R* ir bistatiskais attālums, *V* ir mērķā ātrums, * apzīmē komplekso konjugāciju un λ ir viļņa garums.

Ņemot vērā ka pasīvā radara gadījumā nav zināms mērķa ātrums un distance, kas kalpo kā CAF funkcijas argumenti, sistēmas ietvaros ir nepieciešams aprēķināt CAF noteiktam distanču un doplera nobīžu intervālām. CAF funkcijas rezultātā, kur tiek aprēķinātas vērtības noteiktam distanču un ātrumu diapazonam, veidojas 2D Matrica, bieži saukta par *Range-Doppler* grafiku, šeit RD matrica. Klasiskās radara sistēmās, mērķa distance un ātrums tiek noteikti secīgi, izmantojot *Fast-time* un *Slow-time* vektorus, kas noved pie nepieciešamības ieviest vairākus darbības režīmus lai kompensētu nenoteiktību ātrumā vai distance. Pateicoties pasīva radara sistēmas CAF, abas šīs darbības notiek vienlaicīgi. CAF (1.11.) var pārrakstīt sekojoši, lai atspoguļotu matricas struktūru

$$\psi(m,k) = \sum_{n=0}^{N-1} x_e(n) \cdot x_r^*(n-m) \cdot \exp\left(-j\frac{2\pi}{N}kn\right) \qquad (1.12.)$$

kur, *m* ir laika nobīžu skaits, k ir doplera nobīžu skaits un *N* ir signāla paraugu skaits ($N = CPI \cdot f$, kur *f* ir paraugu ievākšanas frekvence)

Tomēr liels izaicinājums ir šīs funkcijas aprēķināšana, ņemot vērā ka CPI tipiski ir intervālā no sekundes līdz pāris mili sekundēm[7], ienākošie signāla vektori kļūst lieli, un vēloties iegūt lielāku izšķirtspēju, jeb aprēķinot CAF vairākām laika un frekvences nobīdēm, CAF ir jāaprēķina katrai RD matricas rindai un kolonai. Šī iemesla dēļ, šī ir vissmagākā skaitļošanas funkcija pasīva radara sistēmā.

Kā viena metode šī algoritma uzlabošanā kalpo filtra metode, *fitlter method,* kas tiks arī tālāk pielietota šī darba ietvaros. Šī metode paļaujas savstarpējās korelācijas funkciju COR{ , } speju salīdzināt 2 signālus attiecībā pret laika nobīdi,

$$\begin{aligned} \mathrm{y_1(n)} &= \mathrm{x_e(n)} \\ y_2^k(n) &= x_r(n) \cdot \exp\left(j\frac{2\pi}{N}kn\right) \\ \psi(m,k) &= \mathrm{COR}\{y_1(n), y_2^k(n)\} \end{aligned} \qquad (1.13.)$$

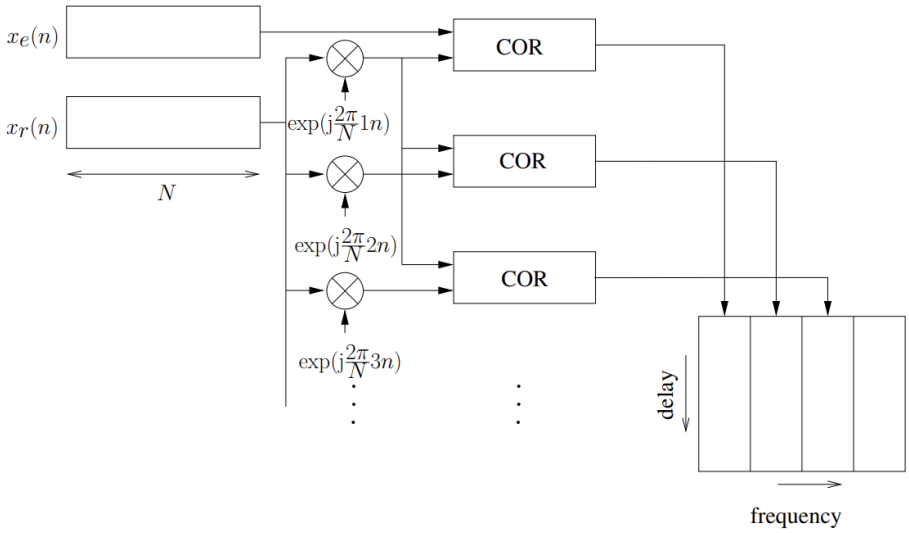
kur $y_1(n)$ ir novērošanas signāls un $y_2^k(n)$ ir references signāls nobīdīts frekvencē.

Lai vairāk paātrinātu datu apstrādi, korelācijas līdzību konvolūcijai, ir iespējams pielietot furjē transformāciju, jeb FFT, īpašības, kur, furjē transformācija divu signalu kovolūcijai, ir līdzvērtīga to furjē transformācijas reizinājumam. Šo īpašību dēļ funkciju (1.13.) ir iespējams pārrakstīt kā

$$\psi(m,k) = \mathrm{IFFT}\{\mathrm{FFT}\{y_1(n)\} \cdot \mathrm{FFT}^*\{y_2^k(n)\}\} \qquad (1.14.)$$

kur FFT apzīmē ātro furjē transformāciju, un IFFT apzīmē inverso ātro furjē transformāciju. Katras šīs darbības rezultātā tiek atgriezts vektors ar laika nobīdēm no -*N* līdz +*N*. Praktisku iemeslu dēļ šis skaits parasti tiek limitēts ar FFT izmēriem, jo pasīvā radar kontekstā ir nepieciešams zināt tikai pozitīvās laika nobīdes, un tikai tās noteiktā diapazonā. Aprēķinot šos laika nobīdes vektorus, katru reizi nobīdot references vektora frekvenci, tiek iegūta RD matrica.

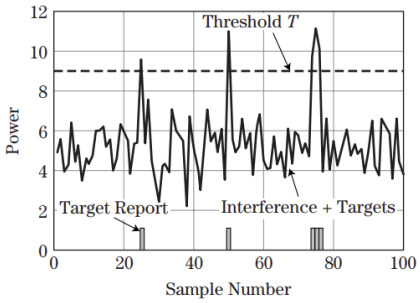
Šis rada vairākus ieguvumus, kā FFT paātrināta datu apstrāde, tā pat arī spēja vektorizēt algoritmu, veicot vairāku signālu FFT korelāciju ar vairākiem references signāla frekvencē nobīdītām kopijām, kas ir pateicīgi GPU apstrādē.



1.14. att. Blokveida diagramma filtra metodes skaitļošanai[9]

1.2.3. CFAR

Nākamais solis pēc RD matricas ieguves, ir nepieciešams saprast vai un kur, tajā atrodas veiksmīga mērķa detekcija, uz kuras pamata ir iespējams veikt DoA aprēķinu attiecīgajai RD šunai. Balstoties uz to ka RD matrica veidojas no reāliem signāliem, kur novērošanas kanāla signālā atrodas references signāls, statiski atstarojumi no apkārtējās vides un reālā IoO signāla cikliskās iezīmes līdzās derīgiem atstarojumiem, algoritmam kurš nosaka mērķa klātesamību ir nepieciešams saprast šo trokšņu radīto fonu, un salīdzināt vai tas pārkāpj to vai nē. Lai gan ir iespējams izveidot statiskus trokšņu sliekšņus, šāda pieeja ir nepraktiska, ņemot vērā to ka šis troksnis ir mainīgs, un atkarīgs no ārējiem apstākļiem.

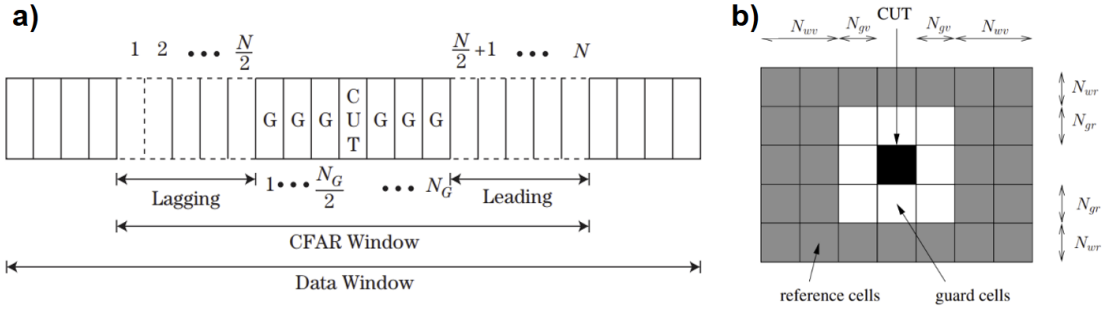


1.15. att. Detekcijas sliekšņa koncepts[2]

Klasiskajās radaru sistēmās, kā arī passīvā radara sistēmās, tiek definēti divi savstarpēji lielumi P_D un P_{FA}, detekcijas varbūtība un viltus trauksme varbūtība. Detekcijas algoritma uzdevums tādā gadijumā ir iegūt maksimālu detekcijas varbūtību, noteiktos trokšnu apstākļos ar noteiktu viltus trauksmes varbūtību. Šādus detektorus sauc par CFAR, jeb *Constant False Alarm Rate,* kuru uzdevums ir pielāgot detekcijas slieksni, mainoties trokšņa video, noturot konstantu P_{FA}.[2]

Tipiski CFAR aprēķina detekcijas slieksni katrai RD matricas šūnai. Lai noteiktu detekcijas slieksni vajadzīgajai šūnai CUT (*Cell Under Test*) tas apstrādā parauga vai loga šūnas kas atrodas blakus CUT, loga izmērus definē lietotājs, balstoties uz vides un radara sistēmas īpatnībā. Lai izvairītos no situācijas, kad derīgs mērķis aizpilda vairākas šūnas, kas var rasties palielinot CPI, tiek ieviestas arī G šūnas, jeb *Guard cells,* kas netiek ņemtas

vērā sliekšņā aprēķināšanā. Ņemot vērā ka RD masīvs ir divdimensionāls, arī CFAR algoritma principu var pielietot 2D vidē.



1.16. att. 1D CFAR logs (a) ar CUT, G šūnām un logu[2], un 2D versija (b)[9]

Viens no vienkāršākajiem un viens no populārākajiem CFAR algoritmiem ir CA-CFAR, jeb *Cell Averaging CFAR,* kur tiek aprēķināta vidējā vērtība references šūnās, un šī vērtība tiek izmantota kā detekcijas slieksnis[9]. Balstoties uz tā vienkāršību un popularitāti, šī darba ietvaros tika izmantots šis *CFAR* algoritms.

$$\hat{\sigma}(n) = \frac{1}{2}\left(\frac{1}{N_w}\sum_{i=n-N_w-N_g}^{n-N_g-1} x(i) + \frac{1}{N_w}\sum_{i=n+N_g+1}^{n+N_w+N_g} x(i)\right) \qquad (1.15.)$$

Ņemot vērā ka viens mērķis bieži vien var aizņemt vairākas šūnas, gan doplera, gan attāluma dimensijā, lai mazinātu detekciju skaitu tālākajai apstrādei, šīs detekcijas tiek apvienotas vienā detekcijā, un tiek atgriezta RD koordinātas šūnai ar augstāko vērtību vienas detekcijas ietvaros.

1.2.4. DoA un lokalizācija

DoA, jeb signāla virziena noteikšana (*Direction-of-Arrival*), ir process, kurā ar antenu masīva palīdzību ir iespējams noteikt ienākošā signāla virzienu. PR sistēmās ar vienu PR iekārtu, šis solis ir nepieciešams lai iegūtu detekcijas atrašanās vietu, jo sistēma bez šādas funkcijas spēj lokalizēt detekciju tikai līdz bistatiskās distances elipsei.

Signālam ienākot antenu masīva, pieņemot ka signāla viļņu fronte ir plakana, katrs no elementiem uztver signālu ar dažādu fāzes nobīdi. Lineāra vienmērīga antenu masīva gadījuma, pieņemot ka signāls ienāk leņķī θ pret antenu masīva normāli, jeb *Boresight*, šo fāžu nobīdi starp elementiem var aprakstīt kā vektoru *a(θ),* šo vektoru arī dēvē kā stūrēšanas vektoru (*steering vector*).[11]

$$\boldsymbol{a}(\theta) = \begin{bmatrix} 1 \\ e^{j2\pi\frac{d}{\lambda}\sin(\theta)} \\ e^{j2\pi\frac{d}{\lambda}2\sin(\theta)} \\ e^{j2\pi\frac{d}{\lambda}3\sin(\theta)} \end{bmatrix} \qquad (1.16.)$$

Klasiskā staru veidošanā, jeb *Beamforming,* šo vektoru var izmantot tieši uztvertā signāla apstrādei, cikliski aprēķinot signāla stiprumu no visiem iespējamajiem leņķiem *θ,* atgriežot maksimālā stipruma leņķi, vai piemērojot stūrēšanas vektoru pārraidītiem signāliem. Tomēr PR sistēmās šī metode tiek pielietota netieši.

Visbiežāk PR sistēmās DoA aprēķins notiek izmantojot CAF rezultējošos RD masīvus. Balstoties uz CFAR detektora atgrieztajām RD koordinātām, tiek apkopotas šīs koordinātu vērtības visos CAF izvadītajos masīvos. Šāda metode ļauj nezināt mērķa iespējamo virzienu, un neveikt meklēšanas funkcijas pirms detekcijas.

$$x = [\,\mathrm{CAF}_1(r,d),\ \mathrm{CAF}_2(r,d),\ \mathrm{CAF}_3(r,d),\ \mathrm{CAF}_4(r,d)\,] \qquad (1.17.)$$

Pēc CAF apstrādes, atgrieztajos kompleksajos masīvos saglabājas informācija par ienākošā signāla fāzi, šo kopējo vektoru x var uztvert kā vienu saskaņotu paraugu starp novērošanas antenas masīva elementiem, ļaujot iegūt DoA risinājumu izmantojot šīs CAF vērtības.

Šajā darbā tiek pielietota vienkāršākā DoA metode, kas balstās uz vienkārša *Beamforming* principa, saukta arī par pielāgota filtra (*matched filter*) metodi. Šī metode ļauj iegūt telpiskā spektra lielumu *P(θ)* diskrētiem leņķiem balstoties uz stūrēšanas vektoru, un CAF vektoru x.[12]

$$P(\theta_i) = |\alpha^H(\theta_i)\, x|^2 \qquad (1.18.)$$

Signāla ienākošais leņķis tiek izvēlēts, kā θ kur *P(θ)* sasniedz maksimālo vērtību. Lai gan šāda metode nenodrošina augstāko leņķisko izšķirtspēju, un nesniedz filtrāciju pret spēcīgiem signāla avotiem kas var nomākt derīgo signālu, kā to spēj citi algoritmi kā MVDR vai MUSIC. Tomēr balstoties uz to ka apstrāde notiek pēc CAF, šai metodei vajadzētu piemist augstāka noturība pret troksni[13], un pateicoties šīs metodes vienkāršībai, šī darba ietvaros tiks izmantota šī metode.

Lai spētu lokalizēt mērķi koordinātu sistēmā, tiek izmantots aprēķinātais leņķis *θ,* bistatiskā distance R_B, antenas masīva normāla leņķis $\alpha_{boresight}$, PR un IoO raidītāja atrašanās vietas. Mērķa lokāciju polārajā koordinātu sistēmā ir iespējams aprakstīt, kā

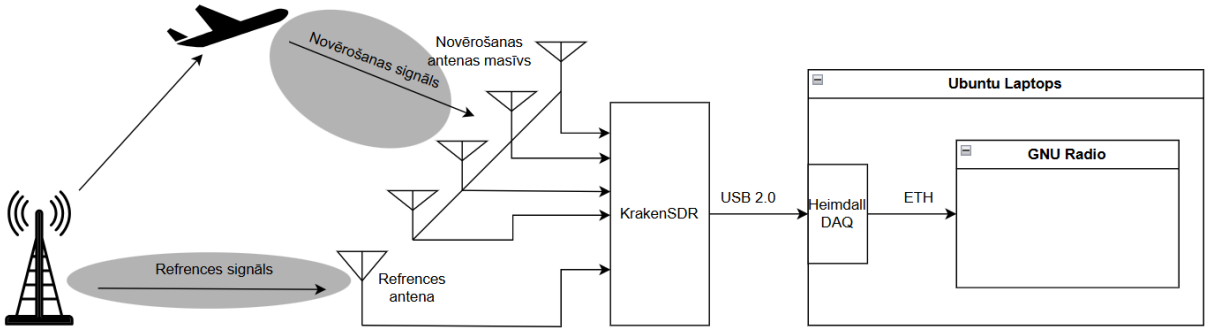
$$(x_t, y_t) = (\rho \sin\alpha,\ \rho \cos\alpha) \qquad (1.19.)$$

Kur leņķis $\alpha = \alpha_{boresight} + \theta$, un θ ir iegūtais DoA leņķis. Lai noteiktu ρ, jeb mērķa radiālo distanci no PR, tiek izmantota bistatiskās distances definīcija, pamatlīnijas garums L, un raidītāja atrašanās vieta koordinātu sistēmā, kas tiek pārveidota projekcijā uz mērķa staru $(t_x, t_y) \rightarrow u = t_x \sin\alpha + t_y \cos\alpha$. Apkopojot izteiksmi iegūstot radiālās distances formulu

$$\rho = \frac{R_b(R_b + 2L)}{2(R_b + L - u)} \qquad (1.20.)$$

Izmantojot šo distanci ρ un leņķi α Ir iespējams izteikt mērķa koordinātas Dekarta koordinātu sistēmā, un pēc tam to pārveidot globālā koordinātu sistēmā.

2. SISTĒMAS UZBŪVE



2.1. att. Sistēmas galvenie fiziskās daļas blokshēma

Lai realizētu pasīvā radara sistēmu, atbilstoši teorētiskajām vajadzībām, ir nepieciešams uztvert derīgus signālus, tos pareizi nolasīt un apstrādāt. Lai šo īstenotu, ir nepieciešams izveidot antenu sistēmu, un nolasīt signālus no references un novērošanas kanāliem. Ir nepieciešams izveidot antenu masīvu lai spētu iegūt DoA datus, un jāizvēlas atbilstošs SDR, kas spēj ievākt datus no tā, ko vēlāk jāapstrādā galvenā datora sistēmai.

Kā pamata apstrādes sistēma, un kuras darbojas visas programmatūras komponentes šajā darbā tika izmantots *Lenovo Ideapad gaming 3* klēpjdators ar šādu specifikāciju.

2.1 tabula

Izmantotā klēpjdatora specifikācija

CPU procesors	AMD Ryzen 5 4600h
RAM atmiņa	32 GB
GPU procesors	NVIDIA GeForce 1650 Ti Mobile
Operētājsistēma	Ubuntu 22.04 LTS

Šis dators tika izvēlēts NVIDIA GPU procesora dēļ, kas ļauj izmantot uz CUDA rīkkopnes balstītiem rīkiem, un spējai veikt apstrādi lauku apstākļos.

2.1. SDR

Lai izveidotu pasīva radara sistēmu, ir nepieciešams ievākt signālus radio frekvencēs, kā vispielāgojamākā un plašāk pielietotā metode šim kalpo SDR, jeb *Software Defined Radio,* vai programmvadāmie radio. Kā tika apskatīts iepriekš (attēls 10.), šādas iekārtas uzdevums ir iegūt radio spektra paraugus izmantojot IQ paraugu ievākšanas metodi.

Ņemot vērā Pasīvā radara uzbūvi, izvēlētajam SDR, ir jāspēj atbalstīt vismaz 2 RX, jeb uztveršanas, kanāli lai varētu iegūt vienlaicīgi references un novērošanas kanāla signālus. Apskatot dažus no populārākajiem komerciāli pieejamajiem SDR.

SDR	Ettus B210	Hack RF	RTL-SDR	LimeSDR	PlutoSDR	BladeRF 2
Max Freq	6 GHz	6 GHz	1.7 GHz	3.8 GHz	3.8 GHz	6 GHz
RF bandwidth	61.44 MHz	20 MHz	2.4 MHz	61.44 MHz	20 MHz	61.44 MHz
Interfacing	USB3.0	USB2.0	USB 2.0	USB3.0	USB 2.0	USB3.0
Sample depth	12-bit	8-bit	8-bit	12-bit	12-bit	12-bit
Duplex	Full	Half	N/A	Full	Full	Full
MIMO	2 × 2	1 × 1	0 × 1	2 × 2	1 × 1	2 × 2
TX power	10 dBm	15 dBm	N/A	10 dBm	7 dBm	8 dBm

2.2. att. Tabula ar populārākajiem SDR un to specifikāciju[14]

Kā var redzēt tipiski SDR atbalsta plašu frekvenču diapazonus, un plašu joslu platumus, tomēr to uztverošo kanālu skaits tipiski ir limitēts līdz 2, kas ir pietiekami vienkāršas PR sistēmas īstenošanai, taču neļauj veikt DoA mērījumus. Apskatot SDR ar vairāk kā 2x2 kanāliem, to dažādība smagi samazinās, un cena strauji pieaug,

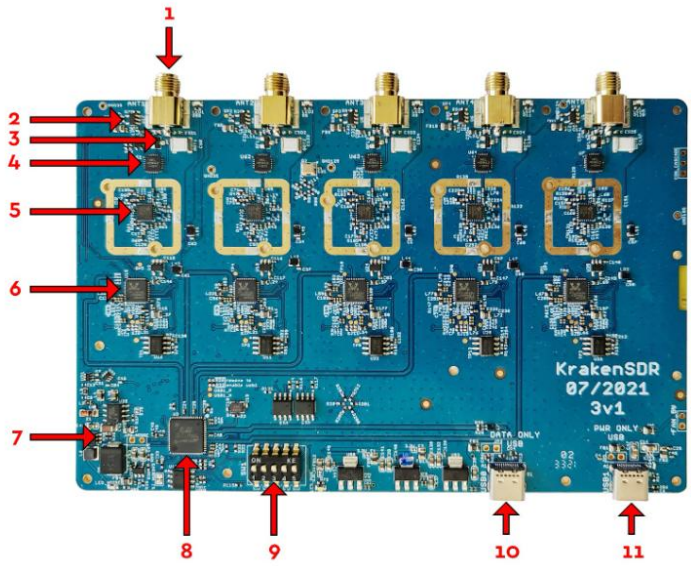
	xMASS SDR	XYNC Quadro	SIDEKIQ™ VPX400	KrakenSDR
Host interface	PCIe	PCIe	3U VPX	USB 2.0
Bandwidth	Up to 100 MSPS	up to 80 MSPS	200 - 450 MSPS	2.56 MSPS
Channels	8 RX / 8 TX	8 RX / 8 TX	4 RX / 4 TX	5 RX
Frequency Range	30 - 3800 MHz	30 - 3800 MHz	70 - 6 GHz	24 - 1766 MHz
Capable of 4G/5G cellular communication	Yes	Yes	Yes	No
Radio Direction Finding	Yes	Yes	Yes	Yes
Beamforming	Yes	Yes	Yes	No
Open Source	Core SW & FPGA	Core SW & FPGA	No	Core SW
Modular design	Yes	Yes (but messy)	No	No
Lifecycle	Active	EoL	Active	Active
Price (USD)	$3,900	$4,500	$20,000+	$499

2.3. att. Tabula salīdzinot vairāk kanālu SDR platformas un to cenas [15]

Šo straujo izmaksu paaugstināšanos var skaidrot ar vairākiem faktoriem. Kā galvenais no tiem ir antenu masīvos nepieciešamība pēc fāzē koherentiem paraugiem, tas nozīmē ka katrs no kanāliem spēj pārraidīt signālu saskaņotā fāzē. Šo var panākt dalot ne tikai sistēmas CLK signālu, kas ļautu ievākt koherentus signālus, bet arī dalot LO signālus, vai zinot to nobīdi.

Tā pat arī par problēmu bieži kļūst datu apjoms, ņemot vērā ka katrs no kanāliem spēj ģenerēt līdz pat 100 miljonus paraugu sekundē, tas pieprasa ļoti ātrus datu pārraides protokolus, kā PCIe, Gigabit Ethernet, vai USB3.0 standartus. Kā redzams tabulā 2.3, vislētākā opcija šajā kategorijā ir *KrakenSDR* radio, kas arī tiek izmantots šajā darbā.

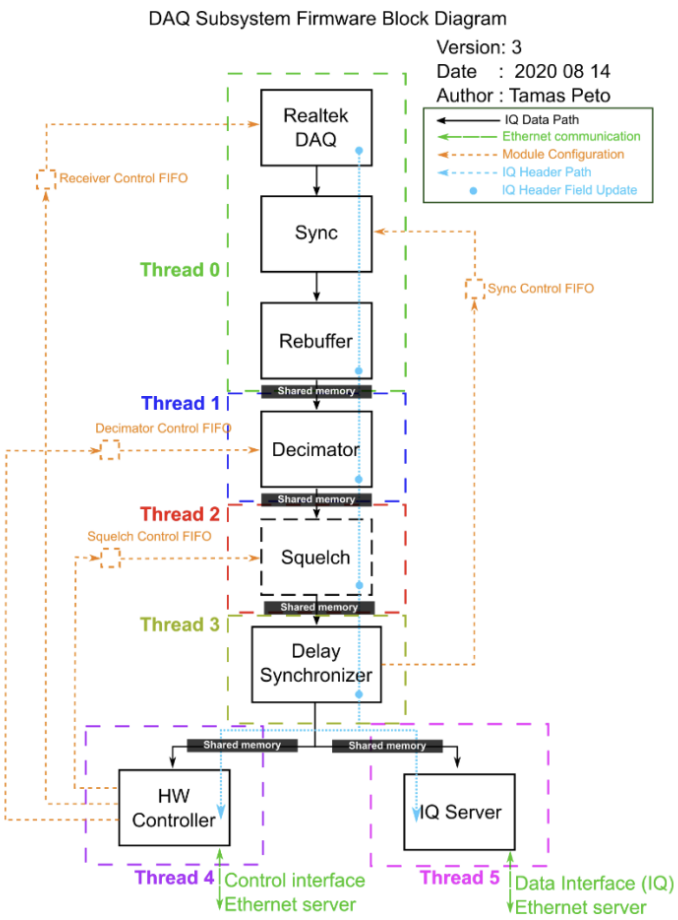
KrakenSDR uzbūves pamatā ir 5 *RTL-SDR* tipa radio, kas ir vieni no pirmajiem komerciālajiem programmvadāmajiem radio, sākotnēji izmantoti DVB-T demodulatoros[16]. Šie RTL-SDR čipi nosedz visu DVB-T joslu, ar maksimālo joslas platumu līdz 2.56 MHz. Tomēr RTL-SDR izmantošana antenu masīvu kontekstā ir izaicinoša, ņemot vērā ka šiem čipiem nav iespējams ievadīt ārēju CLK signālu, un nav vienkārša veida kā nosinhronizēt to LO. *KrakenSDR* šo risina integrējot iekšēju trokšņu avotu, kur uz katra no RTL-SDR uztverošajiem kanāliem atrodas RF slēdzis, kas var pārslēgt tā RF ieeju starp uztveršanas RF ķēdi un kopēju trokšņu kanālu. Izmantojot šo kopīgo troksni, starp tā pieciem RTL-SDR, *KrakenSDR* izmantojot programmatūras risinājumu *Heimdall*, spēj nosinhronizēt uztvērēju fāzes, ļaujot gala programmatūrai saņemt fāzē koherentus paraugus. Lai gan šāda pieeja rada izaicinājumus, nepieciešamībā uz atsevišķas sistēmas palaist *Heimdall* programmatūru un katras 5 – 10 min veikt sinhronizācijas ciklu, tomēr *KrakenSDR* ir kļuvis par ļoti populāru un spējīgu risinājumu DoA pielietojumiem pateicoties tā cenai un veiktspējai.



1. SMA Antenna inputs	**5.** R820T2 tuner	**9.** Individual tuner on/off DIP switched
2. Bias Tee	**6.** RTL2832U ADC	**10.** USB Type-C DATA
3. ESD protection	**7.** Noise source	**11.** USB Type-C PWR
4. Noise calibration switches	**8.** USB Hub	

2.4. att. KrakenSDR uzbūve ar aprakstu[17]

Heimdall DAQ, jeb *Heimdall Data acquisition system,* programmatūra ir būvēta lai darbotos uz mazas jaudas sistēmām, kā piemēram RPi 4. Tās galvenais uzdevums ir pārvaldīt KrakenSDR fiziskās funkcijas, veikt sinhronizācijas ciklu, iegūt paraugus caur USB interfeisu, iegūtos RTL-SDR datus nobīdīt balstoties uz iegūtajām sinhronizācijas vērtībām, un šos datus nosūtīt uz kopīgu atmiņas glabātuvi, vai caur ethernet tīklu. Tādejādi ļaujot izmantot jau sinhronizētus IQ paraugus.



2.5. att. Heimdall DAQ blokshēma[18]

2.2. Antenas

Viens no nozīmīgākajiem radara sistēmas performanci ietekmējošajiem faktoriem ir antenu izvēle. Pasīva radara gadījumā ar antenu palīdzību ir nepieciešams radīt 2 atšķirīgus kanālus, references un novērošanas.

Atšķirība no profesionālām sistēmām, kur šis tiek īstenots ar vienotu antenu masīvu, veidojot šos antenu starus ar programmatūras un datu apstrādes palīdzību. Šī darba ietvaros tiek izmantoti 2 atšķirīgi antenu risinājumi, ņemot vērā ierobežotu SDR RX kanālu skaitu.

2.2.1. References antena

Ņemot vērā pasīvā radara nepieciešamību pēc references kanāla, ar ko ir iespējams salīdzināt novērošanas kanālu. Tas rada nepieciešamību iegūt maksimāli tīru references signālu, jeb, ir jāizvairās no situācijas, kur references kanāla signālā ir trokšņainas signāla kopijas, atstarojumi no apkārtnes un vissvarīgākais derīga mērķa atstarojumi. Šī iemesla dēļ, references antenai ir jābūt ar augstu virziendarbību, tādejādi fokusējot uztveršanu IoO raidītāja virzienā.

Lai samazinātu sistēmas izmaksas, saglabājot augstu virziendarbību, tika izvelēts izmantot tirgū pieejamu virszemes televīzijas antenu. Šāda pieeja samazina cenu, saglabājot augstu virziendarbību, aptverot visu izmantoto DVB-T diapazonu, DVB-T antenas tipiski ir ar 75 omu impedanci, kas rada zudumus pārnesot signālus uz pārējo sistēmu, kur tiek izmantota 50 omu impedance, kā izmantotais SDR. Ņemot vērā ka šie pārvades zaudējumi ir zem 0.5 dB, tie tiks uzskatīti kā vēra neņemami.

Šī eksperimentā tika izmantota “Iskra P-2845 F” LPDA tipa antena, šis variants bez pastiprinātāja tika izvēlēts lai izvairītos no iespējamām fāzes nelinearitātes problēmām, kas varētu radīt problēmas apstrādes laikā.

UHF
Ch. 21-69 (470 - 862 MHz)



P-2845

TECHNICAL DATA / TEHNIČNI PODATKI

Type / Tip	Channels (frequency) / Kanali (frekvenca)	No. of elements / Število elementov	Gain / Dobitek	F/B ratio / Razmerje naprej-nazaj	Beam width / Širina glav. lista	Connection / Priključek	Impedance / Impedanca	Lenght / Dolžina antene	Packing / Pakiranje		
									pcs.	cm	m^3
P-2845 P-2845 F *	Ch. 21 - 69 (470 - 862 MHz)	28	9.5 dB(i)	24 dB	Horiz. 35 - 45° Vert. 55 - 46°	– "F"	75 Ohm	106 cm	1 5	106 x 34,5 x 5,5 111 x 34 x 16	0,020 0,060
P-2485 DTT/G **			24,5 dB(i)						10	111 x 34 x 27	0,102
P-2845-7 *** P-2845 F * ***	Ch. 21 - 48 (470 - 694 MHz)		12,5 dB(i	27 dB	Horiz. 30 - 39° Vert. 42 - 51°	– "F"		118 cm	10	120 x 40 x 27	0,130
P-2485-7 DTT/G ** ***			27,5 dB(i)								

* Passive antenna with different connections (see pages 9, 19). / Pasivna antena z različnimi priklopi (glejte strani 9, 19).

** Active antenna with built-in low noise amplifier (see pages 9, 17). / Aktivna antena z vgrajenim nizkošumnim ojačevalnikom (glejte strani 9, 17).

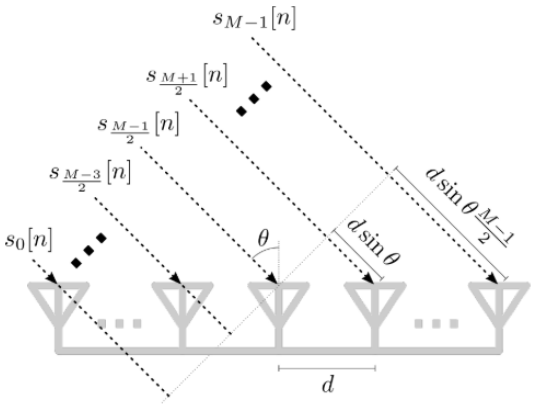
2.3. att. Ražotāja specifikācijas tabula[19]

Pēc ražotāja datu lapas šī antennas šīs antenas virziendarbība ir aptuveni 9,5 dBi, ar horizontālo radiostara platumu ~40°. Eksperimenta laikā šī antena tika uzstādīta uz 2 m augsta statīva, lai uzlabotu saņemtā signālā kvalitāti.

2.2.2. Novērošanas antena un antenu masīvi

Kā jau iepriekš tika minēts, ņemot vērā pasīvā radara bistatisko ģeometriju, kas ļauj pozicionēt mērķi tikai uz elipses, ir skaidra nepieciešamība veikt DoA mērijumu. Lai to varētu veikt ir nepieciešams izveidot fāzētu antenu masīvu.

Ņemot vēra ka 1 no 5 *Kraken SDR* uztverošajiem kanāliem izmanto references kanāls, tas ļauj izmantot 4 uztverošos kanālus lai realizētu DoA mērijumu. Lai mazinātu DPI ietekmi mērijumos, un uzlabotu uztveršanas un DoA precizitātes spējas noteiktā sektorā, tika izvēlēts veidot ULA, jeb *Uniform Linear Array.*

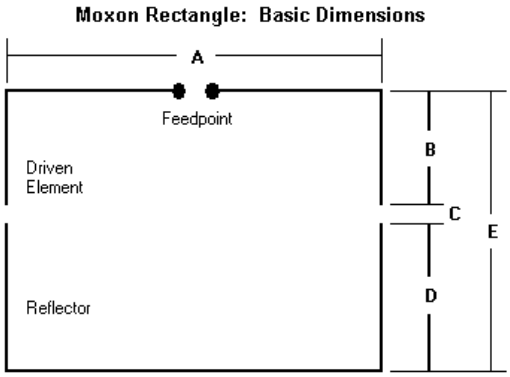


2.4. att. ULA antenu masīvs ar distanci d starp elementiem un fāzes nobīdi[13]

Lai arī ULA sniedz augstāku leņķa precizitāti, kad tiek novērots noteikts sektors, pretēji UCA (*Uniform Circular Array*) kur antenas tiek izvietotas cirkulāri, tas rada 180 grādu nenoteiktību. Šo var iedomāties kā masīva nespēju noteikt vai ienākošais signāls nāk no tā priekšpuses, vai aizmugures.

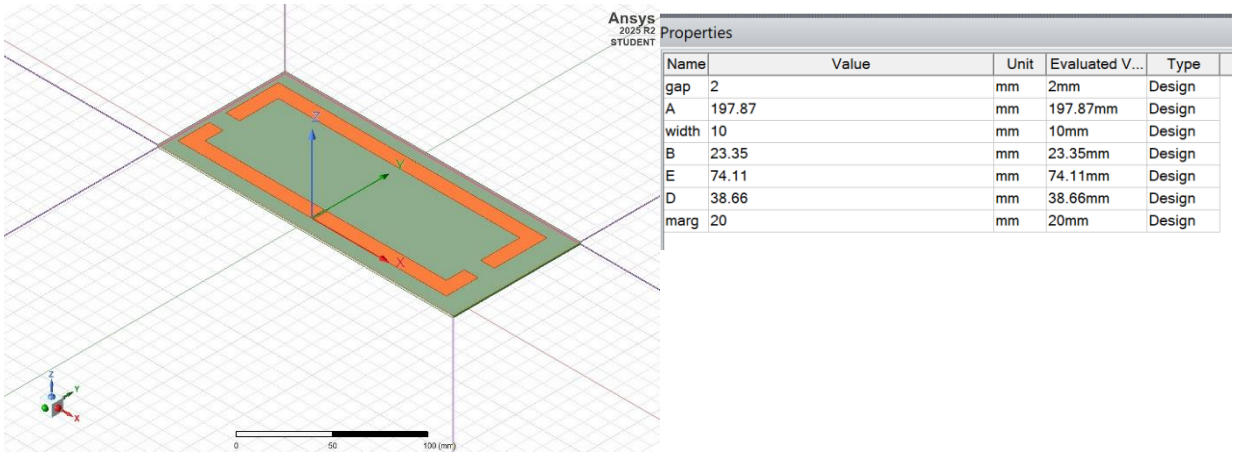
Balstoties uz izvēli veidot 1D ULA masīvu sektora novērošanai, vēlēšanos minimizēt DPI klātesamību references signālos, un velmi nomākt signālus no antenu masīva aizmugures, tika nolemts izmantot mazas virziendarbības antenas, kuras būtu iespējams nostiprināt masīvā, un sniegtu augstāku F/B (*Front to Back ratio*) attiecību, kā to darītu standarta dipoli, saglabājot plašāku antenas sektoru.

Ņemot vēra ka antenām masīva ietvaros būtu jābūt maksimāli līdzīgām, ar labu F/B un jātbilst DVB-T diapazonam, tika nolemts izveidot Moxon kvadrāta tipa antenas uz iespiedplašu bāzes. Ņemot vērā Moxon antenas vienkāršo ģeometriju, zemo virziendarbību, F/B attiecību, šo antenas tipu ir vienkārši implementēt uz iespiedplates. Šis dizains izmanto salocītu dipolu ģeometriju un vienkāršu reflektoru, ļaujot implementēt antenu uz viena slāņa PCB, kas nozīmē ka tā izgatavošanā var izmantot standarta FR4 substrātu, neietekmējot antenas parametrus. Tā pat Moxon tipa antenām piemīt 50 omu impedance, ļaujot antenas lietot bez salāgošanas slēgumiem.



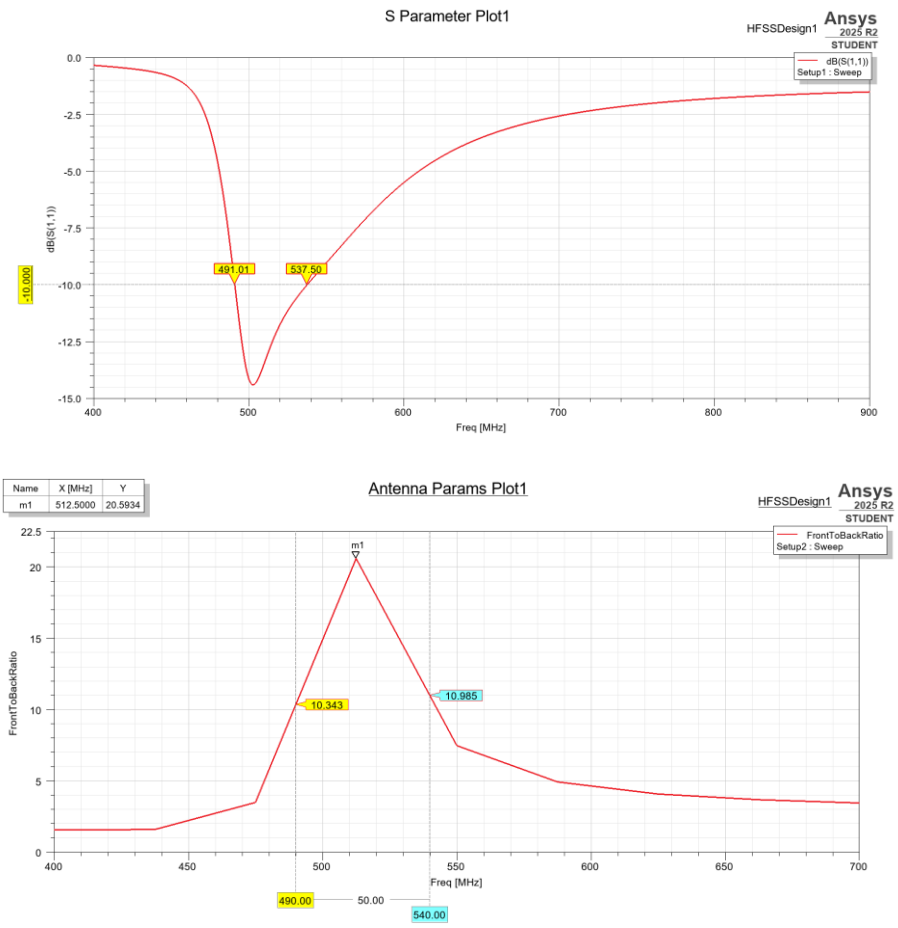
2.5. att. Pamata Moxon antenas ģeometrijas lielumi[20]

Lai saprastu un piemērotu antenas ģeometriskos parametrus, tika izveidota HFSS simulācija *Ansys* vidē, kur tika izveidots PCB FR4 substrāta pamatne 1.6 mm biezumā un vara antenas konstrukcija, standarta 0.035 mm biezumā. Lai iegūtu pamata parametru aplēses, tika izmantots tiešsaistes kalkulators[20], lai iegūtu aptuvenos parametrus, kuri vēlāk tika mainīti, lai iegūtu nepieciešamo salāgojumi, vajadzīgajā frekvenču lokā.



Name	Value	Unit	Evaluated V...	Type
gap	2	mm	2mm	Design
A	197.87	mm	197.87mm	Design
width	10	mm	10mm	Design
B	23.35	mm	23.35mm	Design
E	74.11	mm	74.11mm	Design
D	38.66	mm	38.66mm	Design
marg	20	mm	20mm	Design

2.6. att. Ansys simulāciju vidē izveidotais PCB Moxon modelis, ar izmantotajām dimensijām

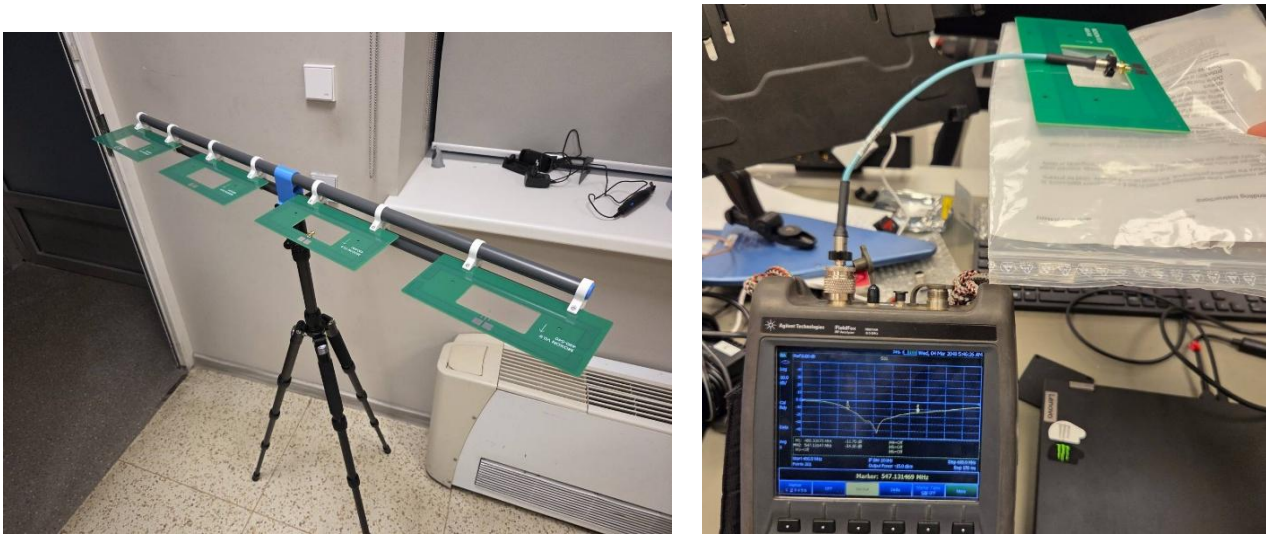


2.7. att. Antenas simulētais salāgojums un F/B attiecība darba diapazonā.

Antenu PCB izveidei tika izmantota *KiCAD* programmatūra, un tās tika pasūtītas un izgatavotas no *JLCPCB*.

ULA masīva starp elementu atstatums tiek izvēlēts balstoties uz augstāko darba frekvenci, kur d ≤ λ/2 lai izvairītos no telpiskās signāla nenoteiktības. Šī darba ietvaros, augstākā izmantotā frekvence ir 530 MHz, kas aptuveni atbilst 29 cm atstatumam.

$$d = \frac{\lambda}{2} = \frac{c}{2f} = \frac{3 \times 10^8}{2 \times 530 \times 10^6} \approx 29 \text{ cm} \qquad (2.1.)$$



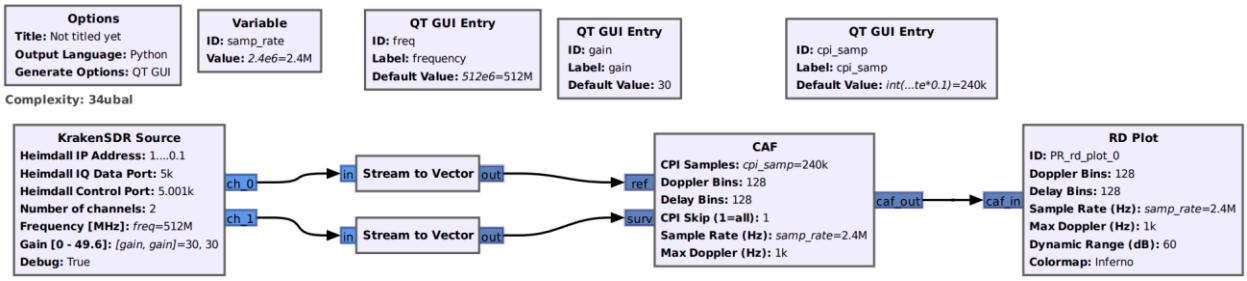
2.8 att. Konstruētais ULA masīvs un S parametra mērījums ar VNA

Antenas tika nostiprinātas uz PVC cauruļu konstrukcijas ar 3D printētām detaļām, horizontālā polarizācijā, lai varētu pielāgot antenu atstatumu, ja tas būtu nepieciešams. Kopējā konstrukcija tika nostiprināta uz statīta, aptuveni 1 m augstumā. Visu antenu, gan novērošanas, gan refrences, pievienošanai pie SDR tika izmantoti 2 m gari SMA koaksiālie kabeļi no *KrakenSDR Antenna Set*, kuriem piemīt vienāds elektriskais garums, ļaujot izvairīties no starp elementu fāzes nobīdes kalibrācijas.

2.3. GNU Radio

Lai implementētu pasīvā radara apstrādes algoritmus, kā CAF, ECA, šajā darbā tika izvēlēts tos izveidot GNU Radio vidē, ļaujot viegli mainīt algoritmus un apstrādes ķēdes, testēt tos ar sintētiskiem signāliem un izmantot jau GNU radio pieejamus apstrādes blokus.

GNU radio ir bezmaksas atvērtā pirmkoda signālu apstrādes rīkkopa, kas ļauj apstrādāt digitālus signālus ar apstrādes blokiem. To var izmantot gan ar SDR ievāktiem reāllaika datiem, gan sintētiski ģenerētiem datiem. GNU radio sniedz iespēju izmantot jau esošus apstrādes blokus, gan iespēju rakstīt savus blokus. GNU radio ļauj šos blokus izmantot ar vizuāliem *flowgraph,* jeb plūsmas grafikiem, sniedzot lietotājam iespēju izveidot ļoti modulāru un viegli uztveramu signālu apstrādes plūsmu. Šo iemeslu dēļ šī ir ļoti plaši pielietota programmatūra akadēmiskajā un komerciālajā vidē.[21]



2.9 att. GNU radio plūsmas grafika piemērs

GNU radio blokus var iedalīt vairākās kategorijās, no kurām šajā tiks izmantotas 3 – avots (*Source*), izvade (*sink*) un pamata (*basic*). Šie bloku tipi atšķiras ar to ievades/izvades datiem, un kādu uzvedību no tiem sagaida GNU radio plānotājs. Avota tipa bloki ģenerē datus, šī iemesla dēļ plānotājs tos izsauc, līdz ko nākamais bloks ir atbrīvojies, un izvades bloki tikai saņem datus, kad tie to var, radot ciklisku datu apstrādi. Pamata bloki apstrādā datus starp avota un izvades blokiem. GNU Radio plānotājs izsauc katru no blokiem, pielāgo atmiņas buferus, organizē *threading* un datu pārvadi, ļaujot datu apstrādes blokiem to nedarīt iekšēji.

GNU radio atbalsta dažādus datu tipus, kur tos var iedalīt pēc to tipa, kā parasti vai kompleksi, pēc to bitu garuma, un formāta, kur tie var būt diskrēti paraugu plūsmas vai vektorizēti. Šī darba ietvaros tiek galvenokārt izmantoti kompleksi 32 bitu paraugi un

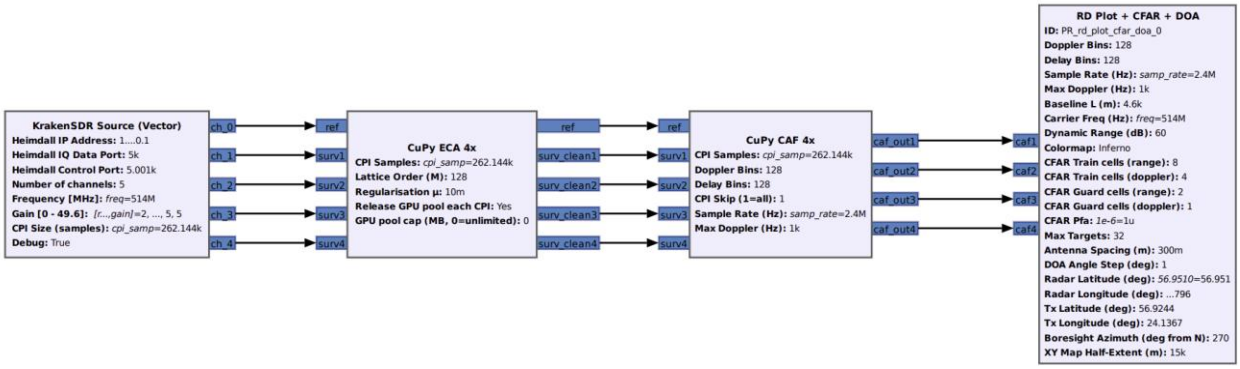
vektori, kur katra simbola garums ir 64 biti, ņemot vērā, ka izmantotais KrakenSDR source bloks izmanto šādu formātu.

GNU radio arī sniedz iespēju veidot pielāgotus apstrādes blokus radot OOT, jeb *Out-Of-Tree,* apstrādes blokus Python vai C++ programmēšanas valodās. Šī darba ietvaros šie bloki tika veidoti izmantojot *gr_modtools* CLI rīku, kas ļauj automātiski izveidot nepieciešamos apstrādes failu veidnes, *.yaml* failus kas atbild par to saderību *flowgraph* ietvaros un make failus, lai šos blokus varētu kompilēt.[22]

Lai atvieglotu bloku izstrādi un paātrinātu testēšanu, tika izvēlēts implementēt apstrādes blokus ar Python programmēšanas valodu, kas lai arī nav optimāla šādai intensīvai datu apstrādei, ļauj relatīvi novērtēt veiktspēju starp CPU un GPU apstrādi, un testēt algoritmus, simulētos un praktiskos apstākļos.

3. PROGRAMMATŪRAS IMPLEMENTĀCIJA

Šīs nodaļas mērķis ir parādīt izmantoto apstrādes bloku galvenās uzbūves īpašības, un pamatot veiktās izvēles, attiecība uz to uzbūvi un slēgumu.



3.1. att. Galā izstrādātais GNU Radio flowgraph

Kopējais eksperimentālais slēgums ir parādīts attēlā (3.1), kur KrakenSDR Source (Vector) nodrošina fāzes koherentus CPI vektorus ar signāla IQ vērtībām. Šie signāla vektori tiek filtrēti CuPy ECA 4x bloku, pēc tam filtrētos novērošanas vektorus un references signāla kopija tiek padota uz CuPy CAF 4x bloku, kur tiek iegūtas četri RD masīvi. Šo masīvu grafiska izvade, CFAR un DoA implementācija atrodas vienotā sink blokā RD Plot + CFAR + DoA.

Lai atvieglotu GR OOT bloku algoritmu implementāciju, balstoties uz 1.2 nodaļā aprakstītajiem algoritmiem, bloku ietvaros tika izmantots *Anthropic Claude* mākslīga intelekta rīks, definējot ievades/izvades datu formātus, apstrādes algoritmus un implementācijas metodes. Izvēlētās metodes, bloku struktūras izvēles balstoties uz praktiskiem GR vides apsvērumiem, un izvēlētajiem algoritmiem ir Autora veiktas. Tā pat apstrādes bloki izstrādes laikā tika testēti GR vidē ar simulētiem mērķiem, uz kā pamata bieži tika veiktas to modifikācijas, balstoties uz kļūdām kodā, un testējot dažādas metodes, izvēlētās metodes, veiktās modifikācijas atvērtā koda blokiem (*KrakenSDR source*) un apstrādes kodam ir autora veiktas.

3.1. KrakenSDR avots

Lai nodrošinātu GNU Radio vidē izmantot KrakenSDR ievāktos IQ paraugus, ir nepieciešams izmantot KrakenSDR piedāvātos OOT blokus, kuru starpā ir source bloks[23]. Šis bloks teorētiski ļauj izmainīt KrakensSDR iestatījumus, kā kanālu individuālās pastiprinājuma vērtības un centrālo frekvenci, kā izejas datus sniedzot diskrētus kompleksus 32 bitu paraugu plūsmu (32bit + 32bit).

Šī bloka darbībai ir nepieciešams inicializēt Heimdall DAQ programmatūru uz tās pašas sistēmas izmantojot komandu ~ ./heimdall_only_start.sh, kura sūta datu objektus uz sistēmas lokālo lo adreses 127.0.0.1:5000 portu, sūtot konfigurācijas informāciju uz 5001 portu.

Testu laikā izmantojot *Debug* konsoles lasījumus GR vidē, parādījās, ka šīs konfigurācijas vērtības netiek padotas uz KrakenSDR, kas nozīmē ka datu ievākšanai tiek izmantotas Heimdall DAQ konfigurācijas failā esošās vērtībās. Tā pat izpētot KrakenSDR Source koda ietvaros netiek paredzēts speciāls stāvoklis kalibrācijas ciklam, kur ienākošie dati ir no lokālā trokšņu ģenerātora. Šo iemeslu dēļ, KrakenSDR radio konfigurācijai tika izmantots Heimdall DAQ *daq_chain_config.ini* konfigurācijas fails. Šo failu programmatūra ielasa un izpilda uzsākot darbību.

Ņemot vērā ka PR apstrāde izmanto CPI garuma vektorus, kuru garums laikā var būt līdz pat sekundei, šis rada 2 izaicinājumus. Ir nepieciešams vektorizēt ienākošos datus vektoros ar cpi_samp garumu, un šo vektoru lielums izmantojot 2.4 MHz joslas platumu var sasniegt lielus izmērus buffer atmiņā.

Lai datus vektorizētu, sākotnēji tika izmantots standarta GR bloks *Stream-To-Vector*, kura uzdevums ir uzkrāt paraugus vektoros, pēc tam tos padodot uz tālākajiem apstrādes blokiem. Tomēr vēlāk šis solis tika apiets izveidojot *KrakenSDR Source* bloka kopiju, kur tika izmainīta tā uzvedība. Iepriekš šis bloks saņēma datu objektus no Heimdall DAQ caur TCP portu, kur ir pieejama debug informācija un tā fāzē sinhronizēti vektori, kas tālāka tika sadalīti un izsūtīta kā paraugu plūsma. Noņemot šo funkciju un modificējot output data tipu, tika iegūts *KrakenSDR Source(vector)* bloks. Tomēr šī bloka normālai darbībai ir nepieciešams saskaņot PR izmantoto CPI vektoru garumu, ar to kādu izmanto *Heimdall DAQ* programmatūra.

```
def __init__(self, ipAddr="127.0.0.1", port=5000, ctrlPort=5001, numChannels=5, freq=416.588, gain=[10.0], cpi_size=1000000, debug=False):
    gr.sync_block.__init__(self,
        name="KrakenSDR Source",
        in_sig=None,
        out_sig=[(np.complex64, cpi_size)] * numChannels)
```

Ņemot vērā, ka šo vektoru izmērs sasniedz lielus izmērus, kur šajā darbā tika izmantots 2.4MHz joslas platums, kur katrs no paraugiem ir 8 baiti un tiek pielietoti 5 kanāli, katru sekundi tiek ievākti aptuveni 96 MB ar datiem. GR plānotājs gadījumā, ja secīgi nākamais apstrādes bloks nepaspēj apstrādāt visus ienākošos datus, šos datus ievieto bufferi, šādi palēlinot pilnās datu apstrādes plūsmas ātrumu un piepildot atmiņu. PR samazinās mērķu teorētiskā detekcijas iespēja, ņemot vērā ka ne visi laika intervāli tiek aplūkoti, tomēr šī darba ietvaros tas tiek ignorēts, ņemot vērā ka mērķu ātrums ir ierobežots. Balstoties uz šo, lai izvairītos no atmiņas bufera straujas piepildīšanās, palielinot apstrādes algoritmu sarežģītību, tiek izmantota funkcija *KrakenSDR Source* blokā, kas ievāktos paraugus no TCP interfeisa cenšas ievietot 10 paraugu atmiņā. Ja šī atmiņa ir pilna, paraugs netiek ielasīts no TCP interfeisa. Darbības laikā, kur apstrādes laiks ir aptuveni nemainīgs, tas nozīmē ka tikai 1 no N vektoriem tiek ielasīts un apstrādāts.

3.2. CAF realizācija

Ņemot vērā ka šis ir smagākais apstrādes bloks, tā implementācija tika veikta soļos, kur sākotnēji tika izveidota implementācija ar *NumPy* Python bibliotēku, kas izmanto CPU resursus masīvu apstrādei. Lai datu apstrādi varētu paātrināt šis pats algoritms tika implementēts ar *CuPy* Python bibliotēku, kas izmanto CUDA rīkkopu, masīvu apstrādei uz NVIDIA GPU. Šie rezultāti tika salīdzināti, un rezultātā tika implementēts CuPy CAF 4x bloks, lai spētu labāk utilizēt GPU paātrināšanu.

3.2.1. NumPy CAF realizācija

CAF bloka implementācija izmanto šādus ievades datus: CPI vektora garums, Doplera nobīžu skaits, Laika nobīžu skaits, Joslas platums un maksimālā doplera vērtība.

Kā ievades dati kalpo CPI vektors no references un novērošanas kanāla, un tiek izvadīta saplacināts Range-Doppler , jo GR neatbalsta masīvu izvadi starp blokiem. Lai saglabātu informāciju par signāla fāzi, CAF RD masīvs tiek pārsūtīts ar kompleksām vērtībām.

```
in_sig=[
        np.dtype((np.complex64, cpi_samp)),
        np.dtype((np.complex64, cpi_samp)),
    ],
out_sig=[
        np.dtype((np.complex64, num_doppler_bins * num_delay_bins)),
    ]
```

Lai ģenerētu doplera nobīdītos references signāla paraugus, tiek ģenerētas frekvenču vērtības, kas atbilst *bin* skaitam +/- maksimālās doplera nobīdes ietvaros.

```
doppler_freqs = np.linspace(-max_doppler, max_doppler, num_doppler_bins)
```

Lai īstenotu Furjē korelācijas vienādojumu (1.14.) katra no doplera nobīdītajām references signāla kopija tiek korelēta pret novērošanas signāla FFT

```
R_all = np.fft.ifft(
        SURV[np.newaxis, :] * np.conj(np.fft.fft(R_shifted, axis=1)),
        axis=1,
    )
```

No rezultējošā masīva tiek paturēti pirmie pozitīvie laika nobīžu paraugi, ņemot vērā ka intereses apgabals ir salīdzinoši vairākas kārtas mazāks, nekā CPI laika perioda ilgums. Rezultējošais kompleksais RD masīvs tiek saplacināts un pārsūtīts kā vektors uz nākamo bloku.

3.2.2. CuPy CAF realizācija un salīdzinājums

Pateicoties CuPy bibliotēkas līdzībai ar NumPy bibliotēkas funkcijām, CuPy CAF bloka gadījumā, ir nepieciešams veikt izmaiņas tikai pāris būtiskās vietās.

Inicializācijas laikā, kad tiek ģenerēti doplera toņi, doplera frekvenču nobīdīts signālu masīvs, ar ko tiek sareizināts references signāls lai iegūtu doplera nobīdītas kopijas, tas tiek izveidots GPU VRAM atmiņā lai samazinātu pārsūtāmo datu apjomu.

Tiek pārsūtīti novērošanas un references vektori apstrādei uz GPU, CuPy CAF bloka *work()* funkcijas ietvaros.

```
ref_gpu  = cp.asarray(ref_vecs[i])
surv_gpu = cp.asarray(surv_vecs[i])
```

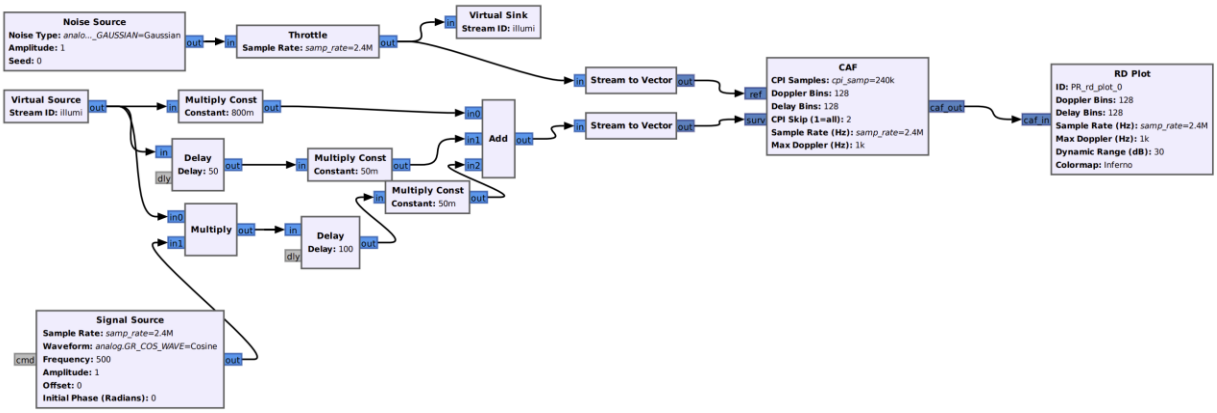
Pēc CAF aprēķina uz GPU, pēc identiskas metodes kā NumPy gadijumā, RD masīvs tiek pārvietots atpakaļ uz CPU

```
out[produced] = cp.asnumpy(self._caf_mat.ravel())
```

Lai arī šāda bieža datu pārsūtīšana starp CPU un GPU aizņem laiku, pieņemot ka to pārsūtīšanas laiks ir daudz mazāks nekā CAF apstrādes laiks, šāda implementācija ļauj iegūt daudz ātrāku apstrādes laiku, saglabājot GNU Radio struktūru, kur dati starp blokiem tiek pārsūtīti ar CPU palīdzību.

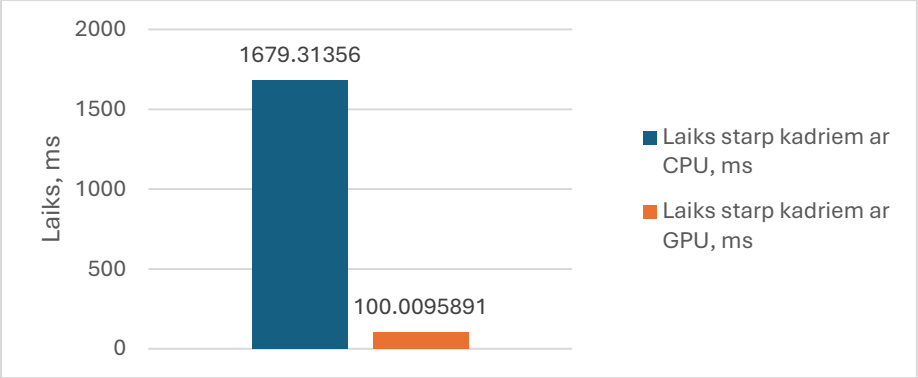
Lai salīdzinātu CAF un CuPy CAF veiktspēju, tika izveidots GR plūsmas grafiks, ar simulētu trokšņu avotu kā references signālu, un laikā un frekvencē nobīdītām kopijām kā

mērķiem novērošanas signālā. Lai uzskatāmi salīdzinātu veiktspēju starp grafikiem, izvades blokā *RD_plot* tika ieviesta funkcija, kas eksportē laiku starp kadriem.



3.2. att. GR flowgraph CAF un CuCAF performances salīdzinājumam ar 0.1s CPI un 2.4MHz joslas platumu

Salīdzinot abus blokus ar vienādiem parametriem - 0.1s CPI, 2.4MHz joslas platumu un 128 doplera un laika nobīdes vienībām. Vidējais apstrādes laiks starp kadriem bija 1679 ms NumPy CAF bloka gadijumā, un 100 ms CuPy CAF bloka gadījumā.



3.3. att. CAF(CPU) un CuPy CAF(GPU) flowgraph kadru ātruma salīdzinājums

Diemžēl, ar šādas metodes palīdzību nav iespējams zināt precīzu apstrādes laiku CAF algoritmam, kur CuPy CAF gadijumā 100ms intervāls visticamāk atbilst gadijuma, kur šī intervāla ietvaros tas paspēj izpildīt apstrādi reāllaikā, tādejādi ļaujot kadru un CPI intervālam būt vienādam. Tomēr šis ļauj secināt ka pat šādā gadijumā ar datu pārvadei esot uz CPU, GPU paātrinājums ir virs 16 reizēm.

Balstoties uz šo rezultātu, Turpmākajā darbā CAF un ECA algoritmu apstrādei tiks pielietota CuPy bibliotēka, ļaujot utilizēt GPU.

Ņemot vēra, ka gala apstrādes ķēdē ir nepieciešams iegūt CAF no katra no četriem novērošanas kanāliem uz uztvērēja, ir vajadzība pēc vairākām CAF apstrādēm viena CPI ietvaros. Lai garantētu secīgumu, jeb to ka ienākošie signāla vektori atbilst vienam laika intervāla, un izejošie RD masīvi no katra no uztvērēja kanālā arī ir koherenti, visas CAF darbības tiek īstenotas viena bloka ietvaros – *4xCuCAF*.
Šāda pieeja prasa arī zemāku apstrādi, kur 4 ienākošie novērošanas vektori tiek salīdzināti ar kopīgu references signālu masīvu, ļaujot ietaupīt resursus uz references signāla apstrādi.

3.3. ECA realizācija

ECA Blokas kartes filtra algoritma (1.2.1) realizācija seko 1.13 attēlā norādītajam algoritmam. Lai gan filtrēšanas algoritmā nav FFT funkcijas, vai paralēlu darbību, tomēr ņemot vērā ka ir jāveic vairākas secīgas CPI vektoru reizināšanas un tā aprēķinu sarežģītībai, šī algoritma implementācijā arī tiek izmantots CuPy bibliotēka un apstrāde GPU. Vienādu apsvērumu dēļ ar CAF implementāciju, arī šis bloks tiek veidots ar vairākām novērošanas kanālu ieejām un izejām. Bloka filtrēšanas pielāgošanai GR vidē, tiek izvadīts parametrs ar filtra pakāpju skaitu M (*num_taps*) Filtra kārta nosaka laika nobīžu skaitu, kurās tiek nomākta DPI traucējumi.

ECA blokā tiek ievadīti references signāla un novērošanas signālu vektori

```
in_sig=[
        np.dtype((np.complex64, cpi_samp)),
        np.dtype((np.complex64, cpi_samp)),
    ],
```

Algoritma inicializācijā tiek izveidoti 5 CPI paraugu gari vektori uz GPU

```
self._b         = cp.empty(cpi_samp, dtype=cp.complex64)
self._f         = cp.empty(cpi_samp, dtype=cp.complex64)
self._e         = cp.empty(cpi_samp, dtype=cp.complex64)
self._b_delayed = cp.empty(cpi_samp, dtype=cp.complex64)
self._b_new     = cp.empty(cpi_samp, dtype=cp.complex64)
```

Bloka izejā tiek izvadīti references signāla kopija, kas tika sākotnēji pievadīta, necenšoties to saņemt atpakaļ no GPU, un tiek izvadīts apstrādātais novērošanas signāla vektors

```
out_ref[i]  = ref_vecs[i]
out_surv[i] = cp.asnumpy(e)
```

4 novērošanas kanālu bloka gadījumā tiek veikta izmaiņa, kur no šiem 4 novērošanas kanāla vektoriem tiek izveidots viens masīvs, lai spētu minimizēt reizināšanu skaitu, ļauj iegūt paralēlāku datu apstrādi.

3.4. RD plot + CFAR + DoA realizācija

Lai izvairītos no dažādiem datu formātiem, kas būtu nepieciešams CFAR detektora un DoA algoritma sasaistē GR vidē, kur tiktu vairākkārt pārsūtīti CAF masīvi un dažādu formātu detekcijas, tika izvēlēts šīs trīs funkcijas apvienot vienā kopīga *sink* tipa blokā. Šāda pieeja ļauj vienkāršāku datu apriti un sadali starp blokiem. Balstoties uz to ka šim blokam ir jāapstrādā tikai CAF izvades masīvu dati, kas ir vairākkārt mazāki par CPI vektoriem, signāla datu apstrāde šī bloka ietvaros ir daudz vieglāka, nekā ECA vai CAF blokos. Šī mazo masīvu izmēru dēļ visas darbības šī bloka ietvaros notiek uz CPU, kur tiek pieņemts ka datu pārsūtīšanas laiks uz GPU šajā gadījuma būtu salīdzināms, vai pat lielāks, nekā apstrādes laiks uz CPU. Šī bloka ietvaros tiek izmantoti divi nošķirti *thread*, *QT thread*, kas nodrošina grafisku izvadi un datu apstrādi, un GR *work()* funkcijas *thread*, kas veic tikai ienākošo saplacināto CAF masīvu pārveidi atpakaļ masīvu formātā.

Bloks saņem 4 CAF RD masīvus, CAF1, CAF2…. atbilstoši novērošanas antenas masīva elementiem. Tas veic signāla apstrādi, vizuālu CAF izvadi, CFAR detekciju, detekciju apvienošanu, DoA aprēķinu, lokalizāciju Dekarta koordinašu sistēmā, un , detekciju un veiktspējas parametru saglabāšanu CSV formātā.

Vizuālai PR darbības novērtēšanai, DPI īpatsvara un garuma, un primitīvai vizuālai mērķu izšķiršanai šī bloka ietvaros tika ieviesta *RD plot* funkcija. Šīs funkcijas ietvaros tiek izveidots grafiskai CAF rezultējošā masīva signāla stipruma vērtības dB skalā. Ņemot vērā ka CAF moduļa vērtības teorētiski neatšķiras starp novērošanas masīva elementiem, grafiskai izvadei tika patvaļīgi izvēlēts CAF1 kanāls, jeb pirmās novērošanas antenas CAF1. Lai gan šāda vizuāla grafiska izvade rada lielāku sistēmas noslodzi, tā bija kritiska izstrādes procesā, ļaujot novērtēt algoritmu darbību soļot.

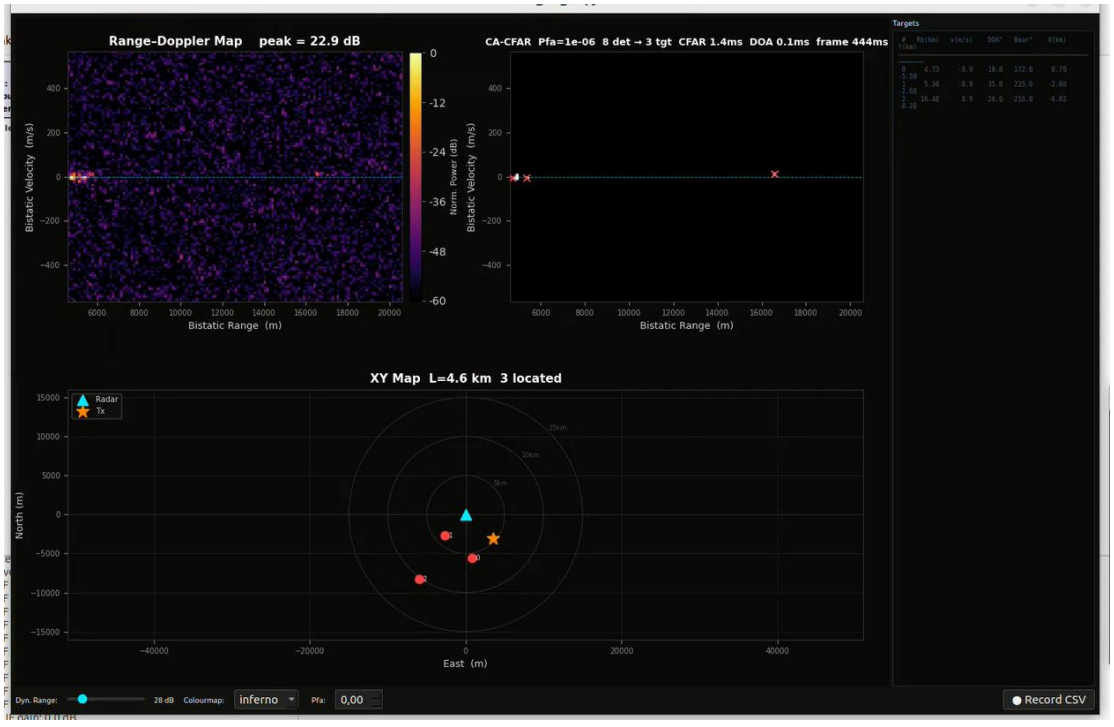
Lai pildītu CFAR funkciju, šī bloka ievades datos tiek nodefinēts paraugu loks – Doplera un Range asīs, robežšūnas jeb G šūnas, un P_{fa} vērtība. Balstoties uz šiem

parametriem CFAR funkcija apskata katru šūnu RD masīvā, kas ir iegūts izmantojot CAF1 moduli. Pēc šī tiek iegūts binārs RD masīvs ar detekcijām, blakus esošās detekcijas tiek apvienotas vienā, atgriežot spēcīgākās šūnas RD koordinātas DoA aprēķinam.

DoA aprēķinam un lokalizācijai, uz inicializācijas tiek aprēķināts stūrēšanas vektors, balstoties uz ULA masīvā izmantoto atstatumu, un tiek izvēlēts DoA aprēķina soļu lielums *angle_step,* izmantots 1°. Tiek izveidots vektors −90° līdz +90° grādu ietvaros, izmantojot *angle_step* argumentu, un tiek aprēķināts P(θ), un atgriezta maksimālā leņķu vektora vērtība.

Lai atvieglotu PR uzstādīšanu testēšanas laikā, lai iegūtu PR un izstarotāja atrašanās vietu dekarta koordinātu sistēmā, kur PR atrodas (0,0) koordinātās. Inicializācijas laikā tiek aprēķinātā Raidītāja pozīcija (t_x, t_y) koordinātas balstoties uz lat/lon globālajām koordinātām.

Mērķa detekcijas atrašanās vieta tiek aprēķināta balstoties uz vienādojumiem (19.) un (20.), kur globālais azimuts tiek α pievadīts kā arguments GR blokā.



3.4. att. RD plot+CFAR+DoA veidotā paneļa attēls, ar RD karti un CFAR detektoru augšējā rindā, un XY karti apakšā

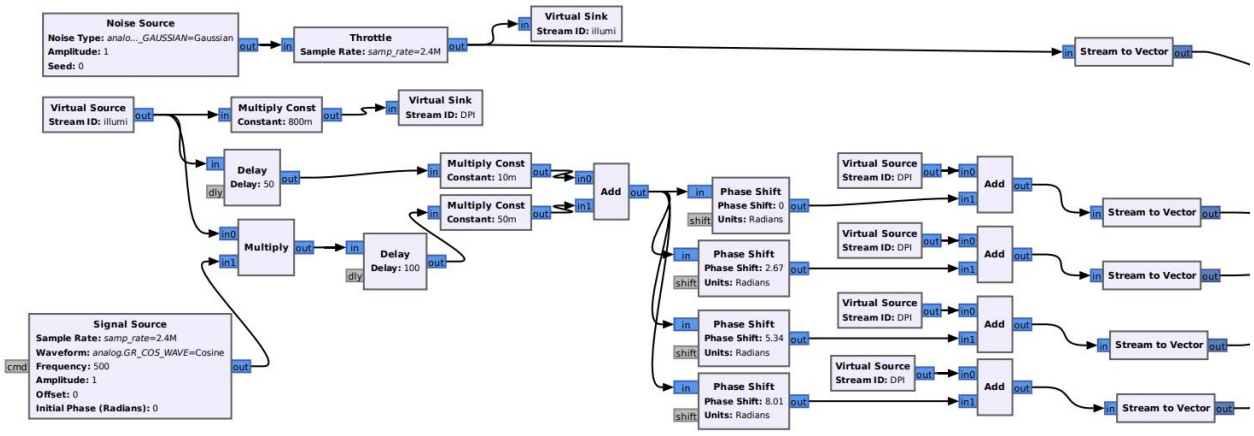
Pēc reālu eksperimentālo datu iegūšanas un to salīdzinājuma ar patieso mērķu atrašānās vietu , tika konstatēts ka R_b aprēķins šī bloka ietvaros ir nobīdīts par pamatlīnijas garumu L. Šī kļūda radās R_b aprēķināšanā, kur aprēķinā balstoties uz RD masīva R koordināti, pie iegūtās distances kļūdaini tiek pieskaitīts L, radot nobīdi bloka aprēķinātajās Dekarta koordinātās.

```
Rb = self._baseline + col * _C / self._fs
```

Šis tika atrisināts pēcapstrādē no iegūtajām R_b atņemot L, kā tas ir aprakstīts bistatiskās distances vienādojumā (1.6.), un atkārtoti veicot lokalizācijas aprēķinus.

3.5. Mērķu signālu simulēšana

Lai izstrādes laikā pārliecinātos par bloku apstrādes korektumu, tika izveidots arī signālu ģenerācijas grafiks GR vidē, kas ļāva veikt primitīvus testus CAF, CFAR un DoA funkcionalitātei.



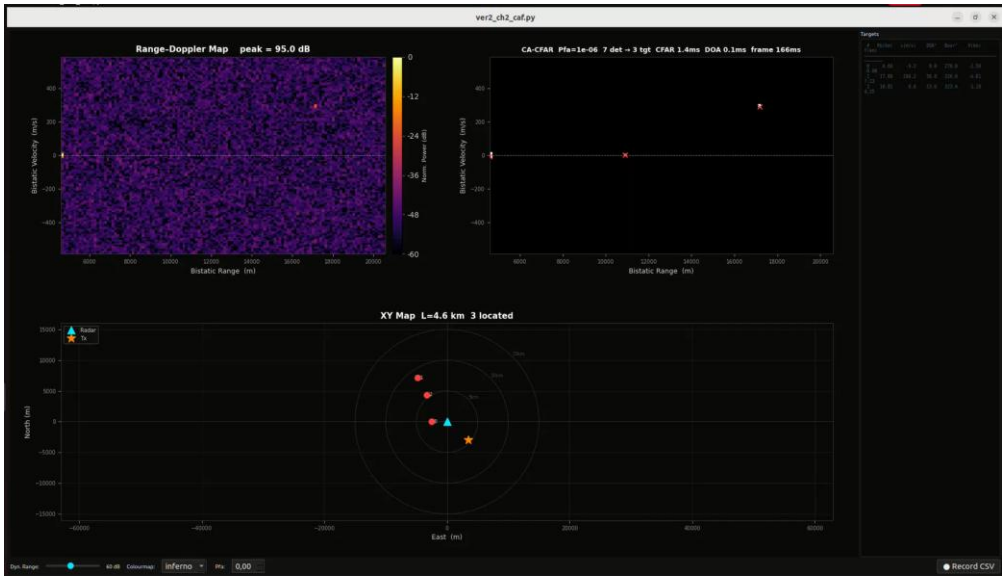
3.5. att. GR flowgraph daļa 2 mērķu ģenerēšanai ar fāzes nobīdi starp antenu elementiem

Šī grafika ietvaros tiek ģenerēts apgaismes signāls izmantojot gausa trokšņu avotu, kas ģenerē signālu ar ātrumu 2.4 M paraugu sekundē. Šis signāls tiek padots tieši references kanālā, un tā kopija tiek samazināta amplitūdā, lai veidotu DPI signālu.

Lai iegūtu statisku mērķi uz *range* ass, iluminācijas signāls tiek nobīdīts par 50 paraugiem, un samazināts amplitūdā. Kustīgais mērķis tiek iegūts līdzīgi, pirms tam sareizinot

apgaismes signālu ar ģenerētu 500Hz kosinusa signālu, iegūstot doplera nobīdi. Rezultējošie mērķu signāli tiek saskaitīti.

Lai iegūtu līdzīgi efektu ULA masīva iegūtajam signālam, mērķu signāls tiek sadalīts 4 kopijās, katra no tām nobīdīta tālāk kā iepriekšējais. Nobīdītie signāli tiek saskaitīti ar DPI, un padoti *Stream-to-Vector* blokam, veidojot CPI paraugu garus vektorus tālākajai apstrādei.



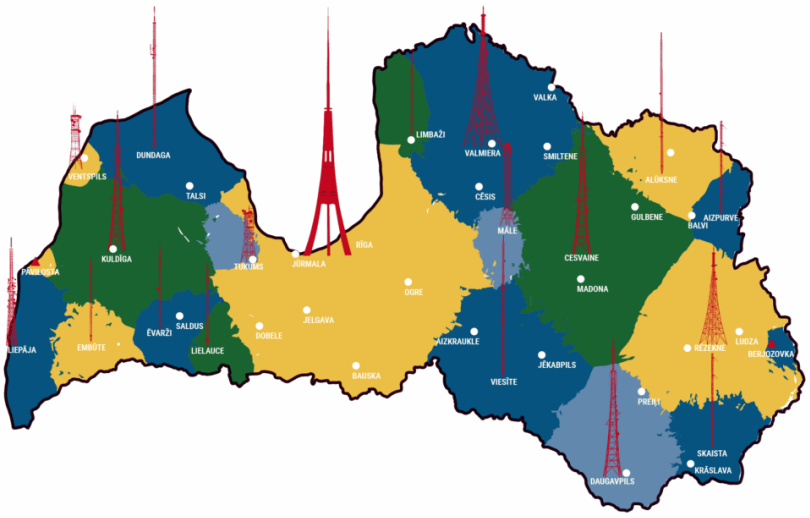
3.6 att. GR simulēto mērķu radītais izvads RD plot bloka ietvaros

4. EKSPERIMENTĀLIE REZULTĀTI UN NOVĒRTĒJUMS

Lai noteiktu izveidotā PR prototipa spēju detektēt lidaparātus īstos apstākļos. Šīs nodaļas ietvaros tiek aptverts praktiskā testa uzbūve – lokācijas izvēle, vides ietekme, detekciju filtrācija un pēcapstrāde. Balstoties uz iegūtajiem datiem, pieejamajiem ADS-B datiem, un praktiskajām atziņām, tiek veikts prototipa izvērtējums.

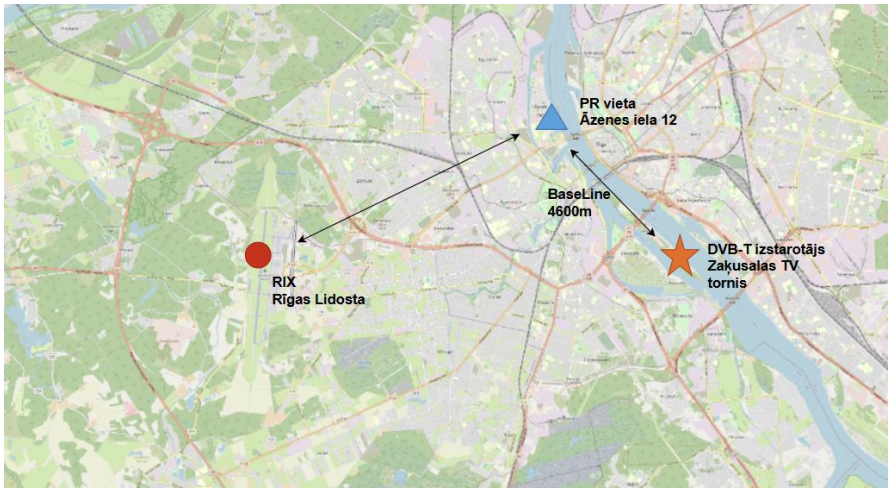
4.1 Mērījumu vieta un eksperimentālā uzbūve

Lai veiktu praktiskus mērījumus, PR sistēmās ļoti svarīgs ir sistēmas novietojums. Ņemot vērā ka Radara pielietojumā detekcijas atkarība no apraides jaudas ir $R_{det} \propto P^{\frac{1}{4}}$, ir nepieciešams būt netālu no pārraides vietas. Lai izvairītos no trokšņaina references signāla, kur references kanālā varētu atrasties atstarotas signāla kopijas, ir vēlams lai PR sistēmas references kanālam būtu LOS (*Line-of-Sight*) ar pārraides torni. Izmantojot LVRTC pieejamos datus, ir redzams, ka visplašāko pārklājumu sniedz Rīgas televīzijas torņa apraide[24].



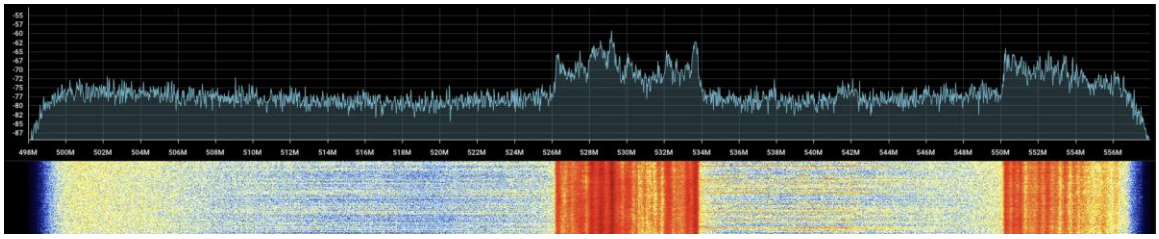
4.1. att. Karte ar virszemes televīzijas pārraides zonām un torņu atrašanās vietām[24]

Eksperimentālie dati tika iegūti uzstādot izveidoto PR sistēmu uz Āzenes iela 12 (56.9510, 24.0796) jumta. Šajā lokācijā kā IoO tika izmantots Zaķusalas TV tornis (56.9244, 24.1367), un kā pamata novērošanas sektors tika pavērsts pret Rīgas Lidostu, kur tika novērotas lidmašīnas nosēžoties un paceļoties.



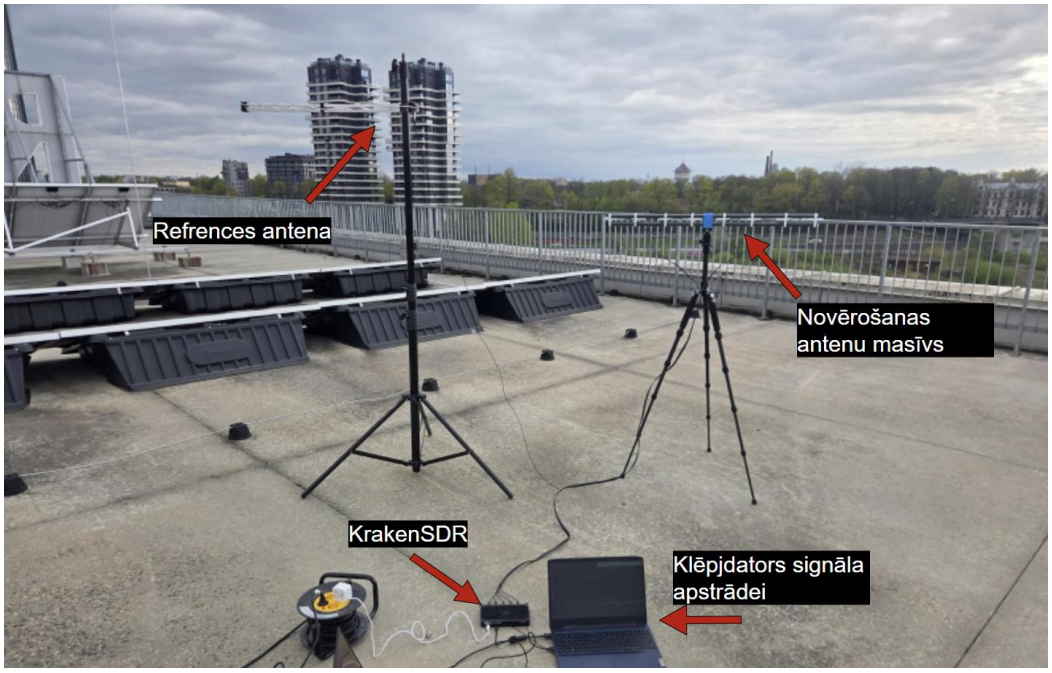
4.2. att. Karte ar PR, Izstarotāja un RIX lidostas atrašanās vietām Rīgā

Eksperimenta centrālā frekvence tika izvēlēta balstoties uz izveidoto MOXON antenu darba joslu (490 – 540 MHz) un izvēloties spēcīgāko frekvenci šajā diapazonā, kas tika identificēta kā 528MHz, kas atrodas 30. DVB-T kanāla ietvaros. Spektra datu iegūšanai tika izmantota refrences antena PR lokācijā, un atsevišķs SDR uztvērējs *BladeRF 2.0.*



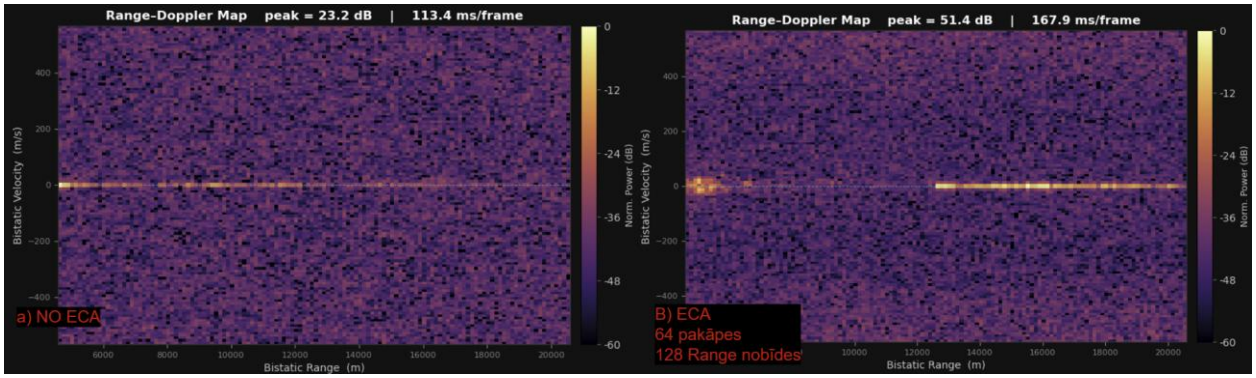
4.3. att. Radio spektrs ar izvēlēto DVB-T joslu

Lai gan atrašanās uz jumta sniedza labāku signāla uztveršanas iespējas gan novērošanas, gan references kanālam. Uz Āzenes ielas 12 izvietotās konstrukcijas, kā metālisks Logo, nestrādājošas vēja turbīnas, ventilācijas sistēmas un citi objekti, liedz iegūt LOS references kanālam, un varēja pievienot doplera nobīdītus trokšņus uztveršanas kanālos. Šie apstākļi vēlāk tika izvirzīts arī kā galvenais iemesls kļūdai azimuta noteikšanā ar kompasa palīdzību.



4.4. att. Izvērstās PR sistēmas attēls ar galvenajām komponentēm

Veicot pirms testus, tika iegūti CAF lasījumi ar dažādām ECA filtra pakāpēm, kā rezultātā tika secināts, kad ir nepieciešams filtrēt visas *Range* ass ietvaros, kur DPI ietekme bija pamanāma gandrīz visas ass ietvaros. Šo var pamatot, ar references signāla NLOS uztveršanas režīmu, blīvajai apbūvei Rīgā un tās apkārtnē, kas vidē ģenerē daudz statiskus atstarojumu. Tā pat tika novērots, ka ECA filtra darbībā ir traucējumi, ņemot vērā ka pat pēc filtrācijas, eksistē korelējošs signāls uz 0 doplera rindas.



4.5. att. Salīdzinājums starp CAF ar 128 Range nobīžu skaitu a) bez ECA filtra, un b) CAF ar 64 pakāpju ECA filtru

Ņemot vērā ka šī brīža signāla apstrādes ciklā nav paredzēts īpašs stāvoklis brīdim kad notiek *Heimdall DAQ* kalibrācijas cikls, kur RF ieejās ir tikai lokālais trokšņu signāls. Tika modificēta *Heimdall DAQ* konfigurācija, lai kalibrācija notiktu tikai palaižot programmatūru, ļaujot iegūt aptuveni 10 min ar uzticamu fāzes kalibrāciju, bez iespējas kad eksperimenta laikā tiks uz brīdi pārtraukta datu ieguve. Eksperimentu laikā tāpat tika pamanīta uzvedība, kur gadījumā ja KrakenSDR ieejas RF portā norādītā LNA pastiprinājuma vērtība ir pārāk augsta, kas dažreiz notiek, visas pastiprinājuma vērtības tiek pārliktas uz 0dB, lai izvairītos no uztvērēja pārslogošanas. Diemžēl īsi traucējumi bieži izsauca šādu uzvedību, liekot restartēt *Heimdall DAQ* un GR apstrādes programmas, šī iemesla dēļ tika uzstādīta automātiskā pastiprinājuma kontrole, kas lai arī ļāva izvairīties no tā, ka pastiprinājuma vērtības paliek 0dB vērtībā, tas lika CAF vērtībām "mirgot". CAF vērtība pakāpeniski ceļās, balstoties uz automātisko RF pastiprinājumu, un sasniedzot *ADC Overdrive,* tās atgriezās nulles vērtībā, un arī CAF vērtības viena CPI vērtībā spēcīgi nokritās. Konfigurācijas failā *daq_chain_config.ini,* tika izmainītas šīs vērtības, lai attiecīgi ieslēgtu automātisko pastiprinājuma uzvedību, un izslēgtu darbības laika kalibrāciju.

```
en_gain_tune_init = 1

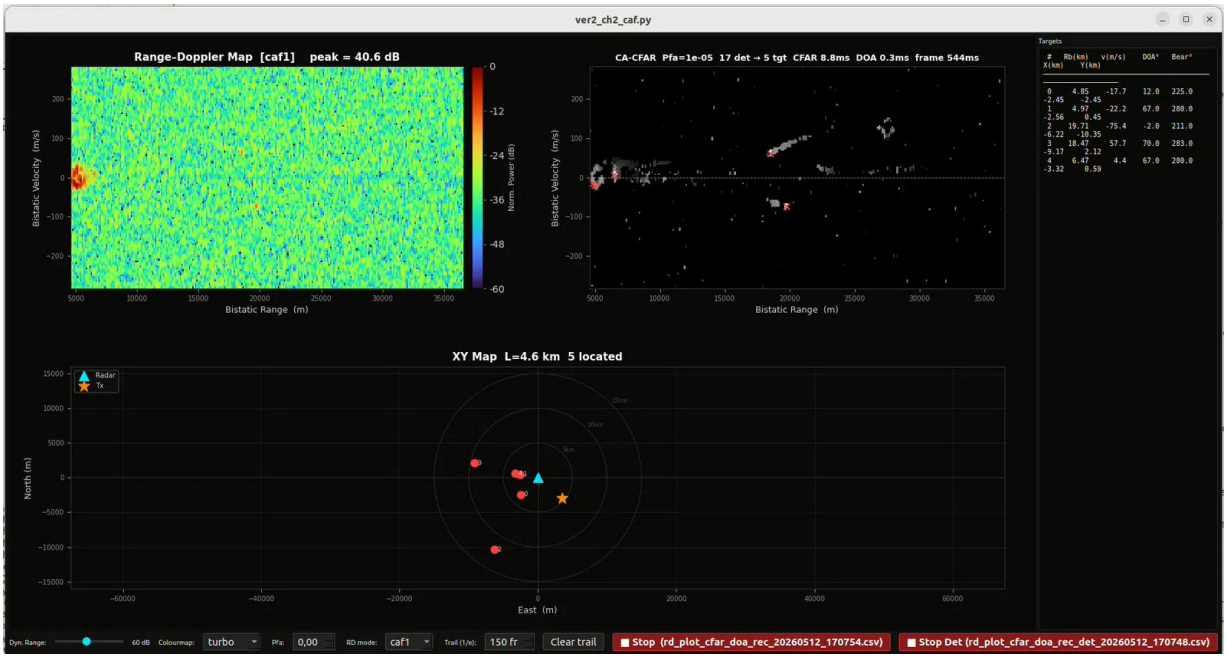
cal_track_mode = 0
```

Eksperimenta datu iegūšanā izmantotās datu apstrādes vērtības ir redzamas pielikuma 1. tabulā.

4.2. Datu ievākšana un teorētiskā izšķirtspēja

Uzsākot eksperimentu references antena tika pavērsta TV torņa virzienā, un novērošanas antenas masīva normāla virziens tika noteikts ar magnētiskā kompasa palīdzību.

Pirms GR apstrādes palaišanas, tika inicializēta *Heimdall DAQ* programmatūra ar *~./heimdall_only_start.sh* komandas palīdzību. Lai noteiktu brīdi kurā tika pabeigts kalibrācijas cikls, tika izmantots uz KrakenSDR esošā indikācijas gaismas diode, kur izslēgts stāvoklis liecināja ka iekšējais trokšņu avots ir izslēgts, pēc šī tika uzsākts GR apstrādes fails. Apstrādes laikā tika palaisti CSV ieraksti, kur katras CFAR detekcijas gadījumā tika saglabāta informācija par katras detekcijas – UTC laiku, CPI kadru, dB, bistatiskā distance, bistatiskais ātrums, azimuts, aprēķinātās dekārta koordinātas.



4.6. att. GR apstrādes izvade eksperimenta laikā

Eksperimenta laikā tika iegūti 4 Datu ieraksti ar lidmašīnu nosēšanos vai pacelšanos, no 2 dažādiem novērošanas antenu masīva azimutiem. Visi darbā izmantotie mērījumi tika iegūti 12.05.2026.

4.1 tabula

Ievākto datu kopu nosaukumi, masīvu azimuti un novērotie lidmašīnu reisi

Datu kopas nosaukums	Datu ieraksts	Novērošanas masīva azimuts	Novērotie lidaparātu reisi
A1	det_20260512_165754	213°	FR1136 - nosēšanās
A2	det_20260512_170748	213°	BT622 – nosēšanās BT619- pacelšanās
B1	det_20260512_171648_north	263°	BT421 - nosēšanās
B2	det_20260512_172102	263°	BT468 – nosēšanās

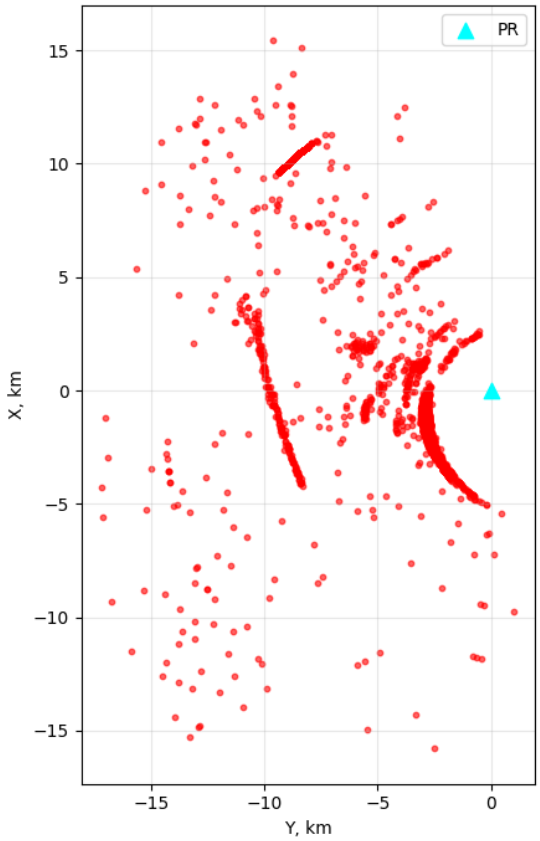
Ņemot vērā eksperimentā izmantotās datu apstrādes vērtības, ir iespējams aprēķināt bistatiskās distances izšķirtspēju, teorētisko maksimālo bistatisko ātruma izšķirtspēju un doplera loga veidoto ātruma izšķirtspēju, pieņemot ka detekcijas atstarojums veido leņķi $\beta = 0$.

$$\Delta \mathrm{R_b} = \frac{\mathrm{c}}{2\mathrm{B}\cos(\beta/2)}\Big|_{\beta=0} = \frac{\mathrm{c}}{2\mathrm{B}} = \frac{3 \cdot 10^8}{2 \cdot 2{,}4 \cdot 10^6} \approx 62{,}5\ \mathrm{m} \tag{4.1.}$$

$$\Delta v_b = \frac{\lambda}{2T\cos(\beta/2)}\Big|_{\beta=0} = \frac{\lambda}{2T} = \frac{0{,}568}{2 \cdot 0{,}10922} \approx 2{,}60\ \mathrm{m/s} \tag{4.2.}$$

$$\Delta v_{b,\mathrm{bin}} = \frac{\lambda \cdot 2f_{max}}{2N_d\cos(\beta/2)}\Big|_{\beta=0} = \frac{\lambda \cdot f_{max}}{N_d} = \frac{0{,}568 \cdot 500}{128} \approx 2{,}22\ \mathrm{m/s} \tag{4.3.}$$

$\beta = 0$ atbilst monostatiskajai robežai (kur pamatlīnijas garums būtu 0), kas reālā bistatiskā konfigurācijā nav sasniedzama, parādot teorētisko maksimālo izšķirtspēju. Reālā ģeometrijā ar $\beta \approx 60°$ vērtības palielinātos par faktoru $1/\cos(30°) \approx 1{,}15$. Salīdzinot Δv_b un $\Delta v_{b,\mathrm{bin}}$vērtības, var redzēt ka nobīžu veidotā izšķirtspēja nedaudz pārsniedz teorētisko, kas nozīmē, ka doplera nobīžu skaitu var samazināt ar šādu maksimālo doplera nobīdes vērtību.



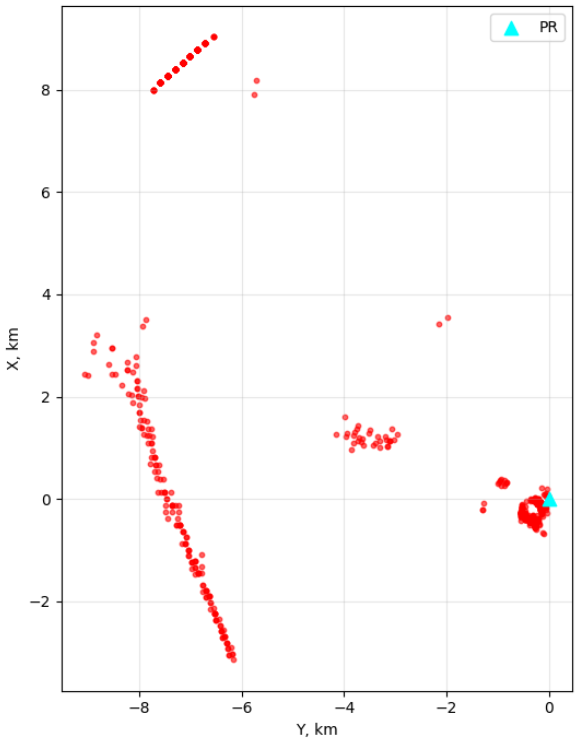
4.7. att. Neapstrādātas detekcijas no B2 datu kopas

4.3. Filtrācija un bistatisko datu salīdzinājums ar ADS-B

Datu kopu apstrādē, sākotnēji tika konstatēta bistatiskās distances nobīde, kas bija vienāda ar uzstādīto pamata līnijas garumu, ko izskaidro nodaļā 3.4 skaidrotā kļūda aprēķinos. Šī iemesla dēļ detekciju koordinātas apstrādes laikā tika pārrēķinātas, izmantojot apstrādātas bistatiskās distances vērtības, un vēlāk azimuta vērtības (nodaļa 4.4). Tā pat kā ir redzams attēlā 4.4, datu kopā eksistē liels daudzums ar troksni, kas radies statisku atstarojumu gadījumā, DVB-T signāla īpatnību ietekmē, un citu apstākļu rezultātā.

Lai filtrētu šo troksni, šajā darbā tika izmantots klasterizācijas algoritms DBSCAN. Šo algoritmu pielieto radara detekciju klasterizācijai, pateicoties tā spējai aprēķināt nezināmu skaitu klasteru. Šo metodi un citas klasterizācijas metodes tipiski lieto lai no lokalizētām detekcijām veiktu mērķa klasifikāciju un izsekošanu[25], tomēr šī darbība šī darba ietvaros netika apskatīta un implementētā. DBSCAN šī darba ietvaros tika pielietots lai identificētu un izfiltrētu nekustīgus, patvaļīgus detekcijas punktus.

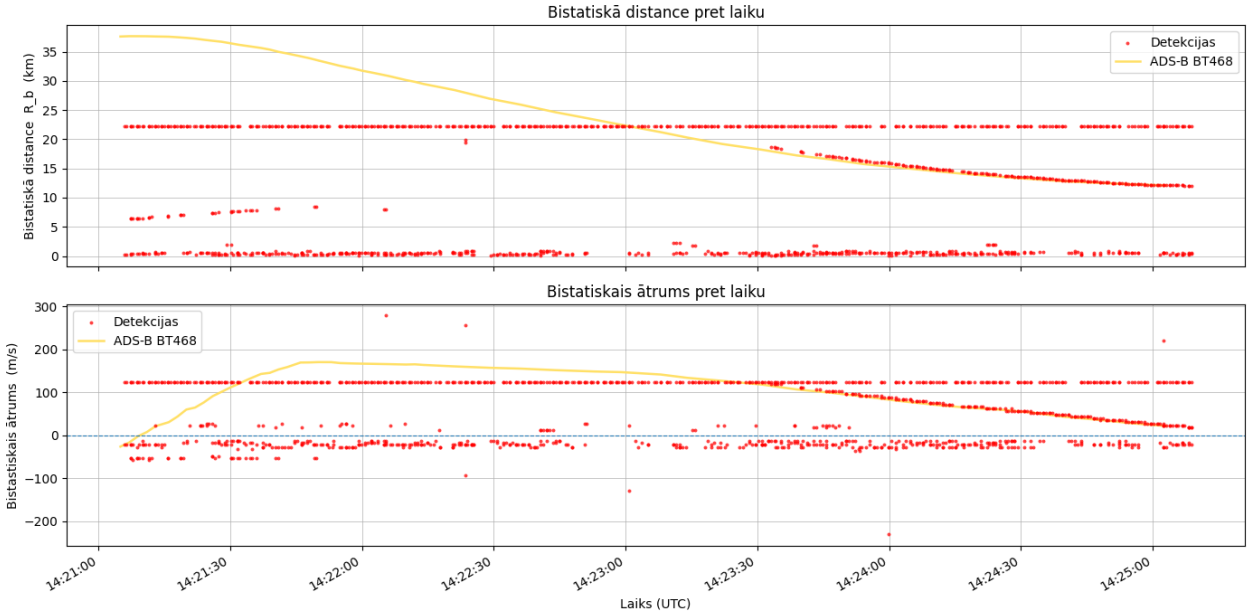
Kā DBSCAN funkcijas[26] arguments *eps,* tika patvaļīgi izvēlēts 500 m/s, kur X, Y datu kopā tika pievienota laika dimensija sekundēs. Šis liek detekcijām atrasties tuvāk par 500m 1 sekundes intervālā. Kā *min_samples* parametrs tika izvēlēts 1, katrai detekcijai radot klasteri. Filtrēšana tika veikta dzēšot klasterus kuri sastāv tikai no viena punkta. Kā papildus solis pirms DBSCAN tika ieviests filtrs, dzēšot visas detekcijas kas nepārsniedz $\pm 10\ m/s$ bistatisko ātrumu, lai filtrētu tuvumā esošo troksni, kas domājams rodas no lēnas automašīnu kustības.



4.8. att. B2 datu kopa, ar filtrāciju un Rb korekciju

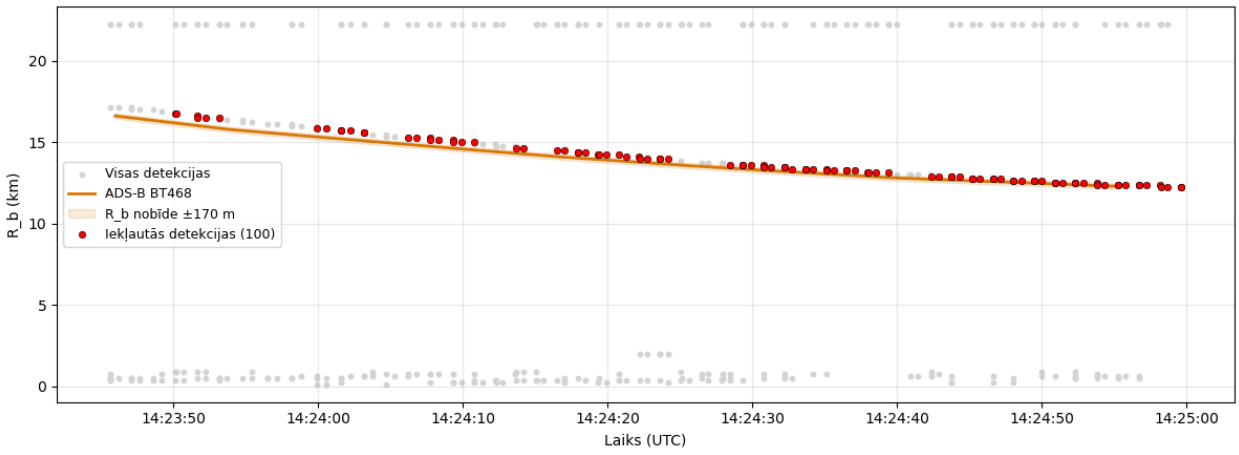
Lai iegūtu datus par lidaparātu pozīciju, un lidojuma virzienu, tika iegūti reisu lidojuma dati no vietnes *FlightRadar24,* kas piedāvā lidaparātu ADS-B pozīcijas datus CSV formāta[27]. Šie dati tika izmantotie salīdzinot datu kopas, ar lidmašīnu reisu pozīcijas datiem attiecībā pret UTC laiku.

Lai salīdzinātu PR detekciju koriģēto bistatisko distanču vērtības ar ADS-B iegūtajām, tika aprēķinātas bistatiskās distances un ātruma vērtības lidmašīnas ADS-B datiem.



4.9 att. Grafiks ar bistatiskās distances un ātruma salīdzinājumu starp PR detekcijām un ADS-B datiem, B2 datu kopā

Kā redzams grafikā, no B2 datu kopas, lidmašīnai nosēžoties aptuveni 90 sekunžu intervālā, PR sistēma ir veikusi detekcijas kas tuvu atbilst ADS-B datiem.

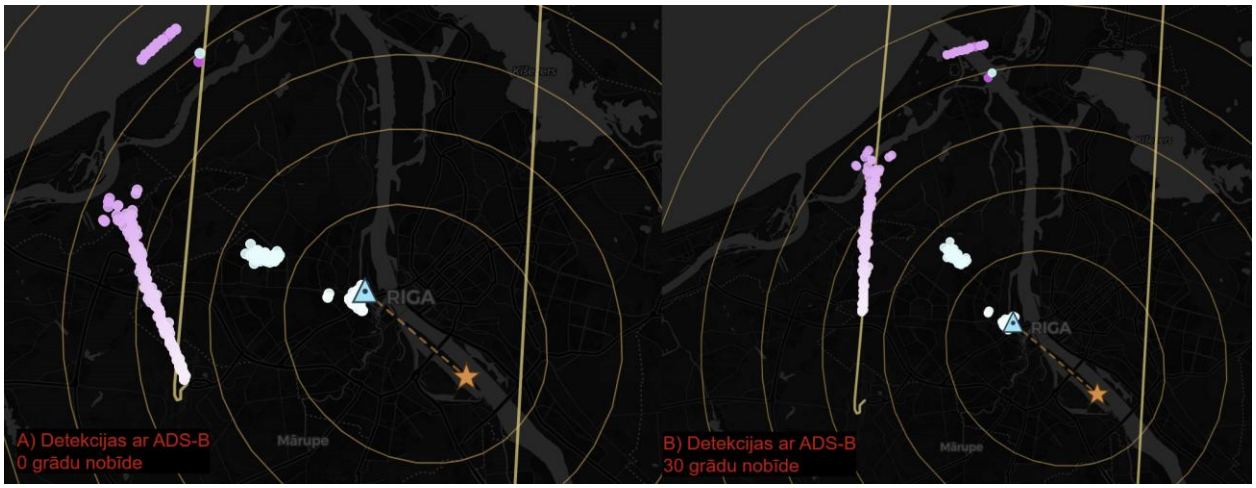


4.10. att. Grafiks ar B2 datu kopas vērtībā ±170 m ietvaros no ADS-B aprēķinātās līknes

4.4. DoA novērtējums un azimutālā kalibrācija

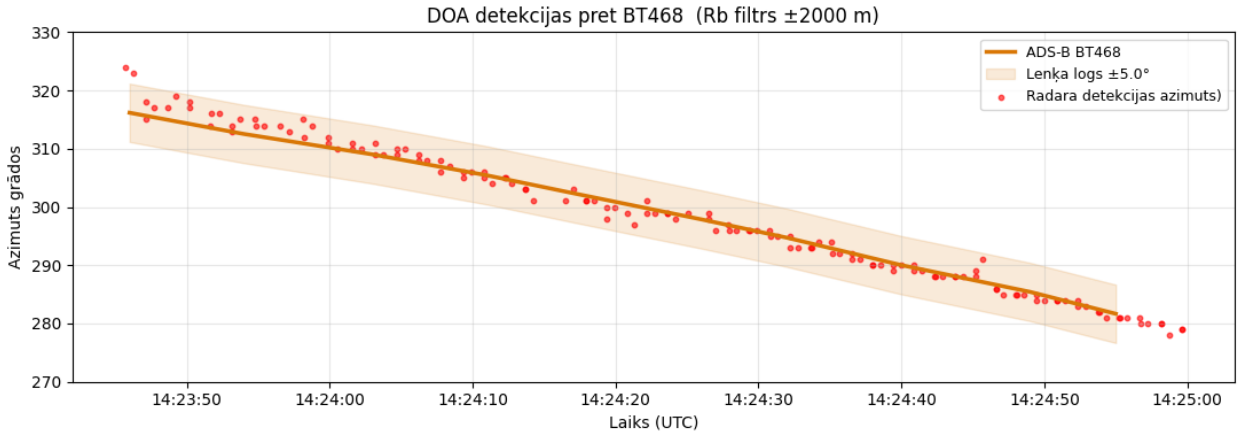
Attēlojot datus, kuriem tika pārrēķināta bistatiskās distances vērtība un veikta filtrācija, globālajā koordinašu sistēmā, ar PR atrašanās vietu kā atskaites punktu, tika novērota datu nobīde. Šo nobīdi veidoja nepareizi noteikts novērošanas antenu masīva normāla azimuts. Ņemot vērā ka šis leņķis tika noteikts ar magnētisko kompasu, jumta konstrukcijas ietekmē tā lasījumi varēja tikt nobīdīti.

Eksperimentā dati tika iegūti ar 2 dažādiem novērošanas masīva azimutiem, lai iegūtu korekcijas leņķi, nepieskaņojot mērījumus vajadzīgajiem datiem, dati no A1 un B1 mērījumiem, tika izmantoti lai noteiktu detekcijas leņķi A2 un B2 mērījumiem. Kur A1 gadījumā iegūtais leņķis ir $+20°$ un B1 gadījumā ir $+30°$. Šīs leņķiskās nobīdes tika izmantotas A2 un B2 attēlošanā.



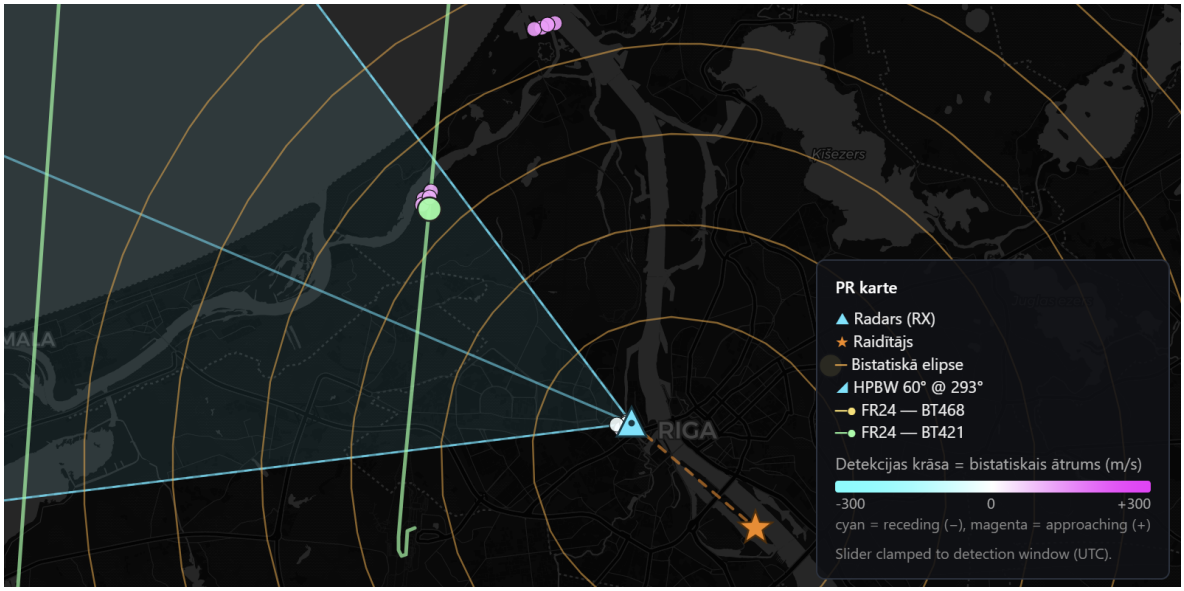
4.11. att. B2 datu kopa ar visām detekcijām (a) pirms un (b) pēc azimuta korekcijas un Rīgas fona ar bistatiskajām elipsēm un ADS-B trajektoriju

Lai novērtētu pārrēķinātās detekciju precizitāti, detekciju vērtības tika salīdzinātas pret aprēķinātām azimuta vērtībām no ADS-B datiem. Lai filtrētu datus, tika piemērots vienkāršs filtrs pret Rb distanci, lai nošķirtu no azimuta datiem tuvumā esošās detekcijas.



4.12. att. Grafiks ar B2 datu detekcijas azimutu un ADS-B iegūto līkni ar 5 grādu logu, un 2km Rb vērtību filtru ap ADS-B datiem

Kā var redzēt visas detekcijas ir aptuveni 5 grādu ietvaros no patiesās līknes, izkliedei uzlabojoties sasniedzot masīva normāla leņķi, kas pēc korekcijas atbilstu 293 grādu azimutam.



4.13. att. B1 datu kopas detekcijas uz kartes ar ADS-B datiem 2 sekunžu ietvaros ar apzīmējumiem

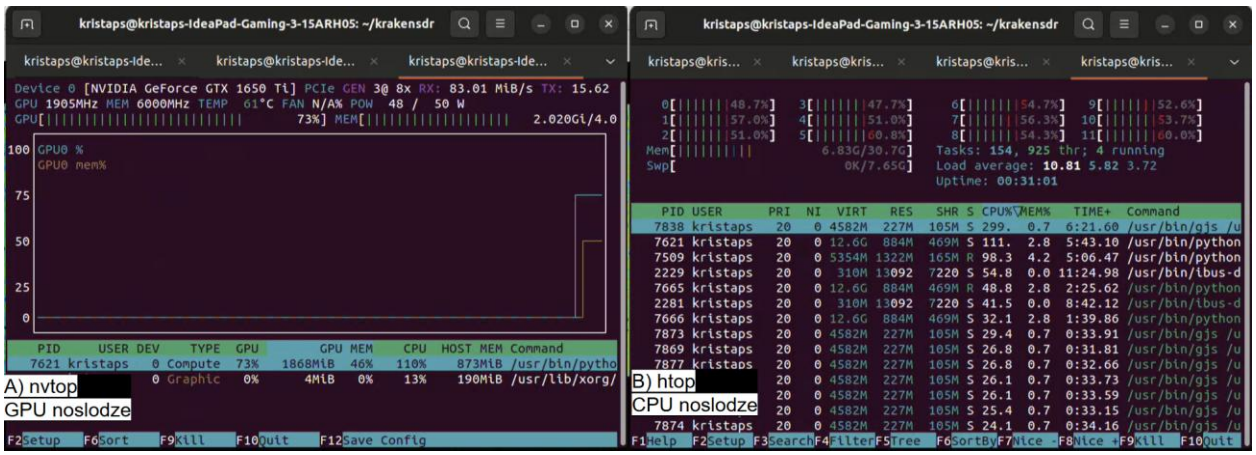
4.5. Sistēmas izvērtējums

Salīdzinot praktiskajos testos ievāktās detekcijas ar ADS-B datiem, tika parādīts ka izstrādātā PR sistēma spēj detektēt lidaparātus, izmantojot DVB-T signālu atstarojumus, galvenajai apstrādei notiekot GR vidē, paātrinot apstrādi ar GPU palīdzību.

GR vidē īstenotā apstrādes ķēde, veiksmīgi detektēja un lokalizēja īstus mērķus ar DoA palīdzību. Lai gan pēc praktisko datu iegūšanas tika konstatēta kļūda bistatiskās distances aprēķina, kas vēlāk tika labota pārrēķinot detektētos punktus ar koriģētām vērtībām, koordinašu aprēķini apstrādes ciklā notika veiksmīgi, un ieviešot aprakstītās izmaiņas, tie būtu aprēķināti korekti.

Praktiskie dati arī norādīja uz vajadzību pēc detekciju filtrēšanas vairāku CPI ietvaros, kur šobrīd vienīgo filtrāciju veic ECA un CFAR algoritmi, galvenokārt, izvēloties ECA pakāpi un CFAR P_{fa} viena CPI ietvarā. Lai arī primitīvu filtrāciju būtu iespējams iegūt uzstādot ļoti augstu CFAR slieksni, šadi tiktu zaudētas vājas detekcijas, kas var būt patiesas. Šajā darbā šī detekciju filtrēšanas funkcijas tika veiktas tikai pēcapstrādē, ņemot vērā izstrādes laika limitācijas un izaicinājumu implementēt šādu rekursīvu funkciju GR bloka ietvaros, kur paredzētā uzvedība prasa ciklisku datu apstrādi.

Tā pat GR vidē tika pamanīti vairāki trūkumi PR apstrādes ciklu implementācijā, kā konflikti ar GR *scheduler*, kas lika apvienot apstrādes blokus un bez paziņojuma neuzņemt jaunus CPI, tā vietā tos izdzēšot ielases laikā.



4.14. att. Eksperimenta laikā iegūtās sistēmas noslodzes vērtības a) GPU un b) CPU gadījumā

Ievācot laiku starp kadriem, tika novērots ka tie ieņem dažādas vērtības, liecinot par buffer traucējumiem apstrādes ciklā, ar vidējo kadru apstrādes laiku 491ms ar 109ms CPI, liecinot ka tiek apstrādāti tikai 1 no 5 paraugiem. Tā pat pēc GPU un CPU noslodzēm var secināt, ka GPU netiek pilnībā noslogots un CPU kodolu noslodze tikai brīžiem viena kodola ietvaros sasniedz maksimumu. Šo varētu skaidrot ar Python GIL (*Global Interpreter Lock*), kas liedz patiesu vairāku *thread* izmantošanu koda apstrādē, smago vizualizāciju apstrādi RD plot bloka ietvaros un iespējams datu pārsūtīšanas aizkaves uz GPU kopējā summa. Lai iegūtu skaidrākus datus par katra bloka veiktspējas parametriem, kas ļautu identificēt šo aizkavi bloku ietvaros, būtu nepieciešama attiecīga GR uzbūves versija ar šiem parametriem, kas šī darba ietvaros netika pagūts izdarīt un tiek atstāts kā iespējama nākotnes izpēte.

Jāpiemin, ka grūtības arī radīja Heimdall DAQ programmatūras uzstādīšana uz sistēmas, un dažādās Python versijas, kurās ir rakstītas dažādās komponentes. Šis sarežģījums ir radies, ka šī programmatūra ir rakstīta relatīvi sen, un daudzas izmantotās komponenšu, ka Python vai Ubuntu, jaunākās versijas neatbalsta to, un nav pieejams plašs atbalsts to integrācijā. Šī iemesla dēl uz izmantotā klēpjdatora tika izmantota novecojusi Ubuntu operētājsistēmas versija, un dažādas Python versijas, kas radīja grūtības uzstādot sistēmu, un pievienojot bibliotēkas, kā CuPy.

Rezultējošajos datos pamanītā azimuta nobīde arī liecina par nepieciešamību izvairīties no magnētiskas azimuta kalibrēšanas, kas lietojot sistēmu apbūvētās vietās ir pierādījies neuzticams. Kā viens no variantiem būtu kalibrēt sistēmu darbības laikā pret zināmu objektu, kā piemēram pret ADS-B datiem, lai iegūtu daudz viennozīmīgāku novietojuma leņķi, vai izmantojot IoO signālu lai iegūtu skaidru leņķisko atskaites punktu. Tā pat šo darbību varētu veikt ar divu kanālu GNSS uztvērēja palīdzību, kas ļautu neizmantot magnētiskus mērījums, kas lietojot sistēmu apbūvētās vietās ir pieradījies neuzticams.

Šī darba ietvaros netika izvērtēta sistēmas uztveršanas spēja, jeb spēja detektēt mazus vai tālus objektus. Balstoties ka šo spēju ietekmē vairāku algoritmu parametru kopums, ieskaitot klasifikācijas un izsekošanas algoritmu, un iesaistītie IoO pārraides parametri, kā EIRP jauda, kas nav publiski pieejami. Šīs sistēmas izvērtēšanas daļas tiek atstātas tālākai izstrādei, pilnveidojot algoritmus, sistēmas komponentes un iesaistot kooperatīvus dažādus detekcijas objektus.

SECINĀJUMI

Šī darba ietvaros, balstoties uz izvirzīto problēmu ar klasiskām radaru sistēmā, tika apskatīta pasīvā radara sistēma. Tika apskatīta tā uzbūve, galvenie raksturlielumi un apgaismes signāla īpašības. Balstoties uz šīs analīzes tika izveidots praktisks prototips, ar izveidotu *Moxon* antenu ULA masīvu, komerciāli pieejamu refrences antenu, KrakenSDR uztvērēju un klēpjdatoru, uz kura tika apstrādāti reāllaikā ievāktie dati un veiktas simulācijas.

Balstoties uz literatūras analīzi tika izvēlēti algoritmi CAF, ECA, CFAR un DoA funkciju realizācijai, ļaujot tos implementēt kā GNU Radio OOT blokus Python valodā. CAF bloka gadījumā veicot vienkāršu veiktspējas salīdzinājumu, starp pilnu apstrādi uz CPU, un vienkāršas GPU paātrināšanas implementāciju, kur iegūtais pāatrinājums ar simulētiem mērķiem ļāva iegūt priekštatu par augsto ieguvumu veicot signālu apstrādi uz GPU.

Veiktie apstrādes cikla testi GR vidē ar simulētiem mērķiem, ļāva viegli iterēt pakāpeniski implementējot algoritmu, salīdzinot dažādu algoritmu veiktspēju. Šīs pieejas ieguvumi un kopējā slēguma pareizums tika pierādīts, iegūstot īstas detekcijas ar lidmašīnām, un spējot tās lokalizēt. Detekciju pareizība tika pierādīta salīdzinot koriģētās detekciju bistatiskā ātruma, distances un azimuta vērtības, ar detektēto lidaparātu ADS-B datiem.

Detekcijas datu pēcapstrādē un pēc eksperimentālajiem datiem, tika norādīts uz vairākām nepilnībām un nepieciešamajiem uzlabojumiem:

- Tika atklāta kļūda bistatiskās distances aprēķinā, apstrādes blokā.
- Tika atklāta nepieciešamība daudz uzticamākai novērošanas masīva normāla azimuta noteikšanā, par izmantoto magnētiskā leņķa nolasi.
- Nepieciešamība pēc sīkākas datu ieguves par GR bloku apstrādes performanci, lai spētu identificēt blokus, kas palēlina kopējo apstrādes ķēdi.
- Pilnai radara funkciju veikšanai, ir nepieciešams implementēt detekciju klasifikāciju (klasterizāciju) un izsekošanas algoritmus, lai spētu iegūt filtrētus rezultātu, un iegūtu īstu mērķa pozīciju, ne vien detekciju.

Neskatoties uz sistēmas trūkumiem, šādai PR sistēmas implementācijai ir daudz potenciāla akadēmiskā vidē. Šāda sistēma ļauj iegūt pieredzi darbā ar radara sistēmām, to algoritmiem, un jaunu konceptu attīstība, kā, piemēram, trokšņu radara attīstībā.

Šāda pilnīga sistēma ļauj iegūt izpratni par praktiskajiem aspektiem, kas attiecas uz visiem radaru tipiem, kā ģeometriskie apsvērumi, antenu masīvi un digitālu signālu apstrādes sarežģītību. Tomēr lielākais ieguvums šādai sistēmai ir spēja ievākt reālus datus.

Ņemot vērā ka pēc CFAR aprēķina, PR sistēmas un klasisko radara sistēmu apstrādes, atšķiras tikai ģeometrijā, ir iespējams strādāt ar reālu trokšņu filtrāciju, detekciju klasifikāciju un mērķu izsekošanu sarežģītā radio vidē. Bieži vien šāda iespēja ar klasiskām radaru sistēmām nav iespējama, ņemot vērā vajadzību pēc spektra joslu saskaņošanas un sistēmu izmaksām.

Ņemot vērā iegūtās atziņas, kā iespējamie turpmākie attīstības virzieni tiek izvirzīti:

1. Pasīvā radara GR apstrādes cikla optimizācija, implementējot algoritmus ar C++ un CUDA palīdzību.
2. Detekciju klasifikācijas un mērķa izsekošanas algoritma pievienošana, balstoties uz šī brīža apstrādes datiem reāllaikā.
3. LTE tīkla pielietošana, kā IoO, multistatiskā pasīvā radara sistēmā.

IZMANTOTIE INFORMĀCIJAS AVOTI

[1] W. Khawaja, M. Ezuma, V. Semkin, F. Erden, O. Ozdemir, and I. Guvenc, “A Survey on Detection, Classification, and Tracking of AAVs Using Radar and Communications Systems,” *IEEE Communications Surveys and Tutorials*, vol. 28, pp. 3272–3310, 2026, doi: 10.1109/COMST.2025.3554613.

[2] M. A. . Richards, Jim. Scheer, and W. A. . Holm, *Principles of modern radar. Volume I, Basic principles*. SciTech Pub., 2010.

[3] “Radar Spectrum Engineering and Management (Ingénierie et gestion du spectre radar) Final Report of Task Group SET-182. Distribution and Availability on Back Cover,” 2017. [Online]. Available: www.sto.nato.int

[4] P. Gomez-Del-Hoyo and P. Samczynski, “Starlink-Based Passive Radar for Earth’s Surface Imaging: First Experimental Results,” *IEEE J. Sel. Top. Appl. Earth Obs. Remote Sens.*, vol. 17, pp. 13949–13965, 2024, doi: 10.1109/JSTARS.2024.3437179.

[5] Y. Liu, X. Wan, H. Tang, J. Yi, Y. Cheng, and X. Zhang, “Digital Television Based Passive Bistatic Radar System for Drone Detection,” 2017.

[6] B. R. . Mahafza, *Radar systems analysis and design using MATLAB*. Chapman and Hall/CRC, 2016.

[7] H. Griffiths and C. Baker, *An Introduction to Passive Radar*. Artech, 2017. [Online]. Available: http://ieeexplore.ieee.org/document/9100082

[8] A. Nundu and W.-P. Air Force Base, “DIRECT PATH INTERFERENCE SUPPRESSION AND RECEIVED SIGNAL PROCESSING FOR OFDM PASSIVE RADAR THESIS AIR FORCE INSTITUTE OF TECHNOLOGY.”

[9] Mateusz. Malanowski, *Signal processing for passive bistatic radar*. Artech House, 2019.

[10] “IQ Sampling | PySDR: A Guide to SDR and DSP using Python.” Accessed: Apr. 09, 2026. [Online]. Available: https://pysdr.org/content/sampling.html#receiver-side

[11] “Beamforming & DOA | PySDR: A Guide to SDR and DSP using Python.” Accessed: May 15, 2026. [Online]. Available: https://pysdr.org/content/doa.html

[12] M. Ummenhofer, M. Kohler, J. Schell, and D. W. Ohagan, “Direction of Arrival Estimation Techniques for Passive Radar based 3D Target Localization,” in *2019 IEEE Radar Conference (RadarConf)*, IEEE, Apr. 2019, pp. 1–6. doi: 10.1109/RADAR.2019.8835841.

[13] J. M. Núñez-Ortuño, J. P. González-Coma, R. Nocelo López, F. Troncoso-Pastoriza, and M. Álvarez-Hernández, “Beamforming Techniques for Passive Radar: An Overview,” Apr. 01, 2023, *MDPI*. doi: 10.3390/s23073435.

[14] J. A. Demeneghi, J. Kaur, K. Tan, and H. Abbas, “Sub-6 GHz beamforming with low-cost software-defined radio: Design, testing, and performance evaluation,” *Physical Communication*, vol. 65, Aug. 2024, doi: 10.1016/j.phycom.2024.102391.

[15] “xMASS SDR | Crowd Supply.” Accessed: Apr. 11, 2026. [Online]. Available: https://www.crowdsupply.com/wavelet-lab/xmass-sdr

[16] “About RTL-SDR.” Accessed: May 21, 2026. [Online]. Available: https://www.rtl-sdr.com/about-rtl-sdr/

[17] “Home · krakenrf/krakensdr_docs Wiki.” Accessed: Apr. 11, 2026. [Online]. Available: https://github.com/krakenrf/krakensdr_docs/wiki

[18] “krakenrf/heimdall_daq_fw: Coherent data acquisition signal processing chain for multichannel SDRs.” Accessed: Apr. 11, 2026. [Online]. Available: https://github.com/krakenrf/heimdall_daq_fw/

[19] “UHF TV Antenna P-2845 - UHF antennas - Iskra.” Accessed: Apr. 10, 2026. [Online]. Available: https://www.iskra.eu/en/UHF-antennas/UHF-TV-Antenna-P-2845/

[20] “Moxon Rectangles and Online Calculator.” Accessed: Apr. 11, 2026. [Online]. Available: https://antenna2.github.io/cebik/content/moxon/moxpage.html

[21] “What is GNU Radio? - GNU Radio.” Accessed: Apr. 11, 2026. [Online]. Available: https://wiki.gnuradio.org/index.php?title=What_is_GNU_Radio%3F

[22] “Guided Tutorial GNU Radio in Python - GNU Radio.” Accessed: May 14, 2026. [Online]. Available: https://wiki.gnuradio.org/index.php/Guided_Tutorial_GNU_Radio_in_Python

[23] “krakenrf/gr-krakensdr.” Accessed: May 14, 2026. [Online]. Available: https://github.com/krakenrf/gr-krakensdr

[24] “Programmu apraides zonas - LVRTC.” Accessed: May 21, 2026. [Online]. Available: https://www.lvrtc.lv/pakalpojumi/raidorganizacijam/tv-apraide/bezmaksas-apraide/bezmaksas-programmu-apraides-zonas/

[25] Y. Cheng and Y. Zhao, “Radar False Alarm Plots Elimination Based on Multi-Feature Evaluation,” in *5th International Conference on Intelligent Autonomous*

Systems, ICoIAS 2022, Institute of Electrical and Electronics Engineers Inc., 2022, pp. 72–77. doi: 10.1109/ICoIAS56028.2022.9931297.

[26] "DBSCAN — scikit-learn 1.8.0 documentation." Accessed: May 19, 2026. [Online]. Available: https://scikit-learn.org/stable/modules/generated/sklearn.cluster.DBSCAN.html

[27] "About us - Flightradar24." Accessed: May 19, 2026. [Online]. Available: https://www.flightradar24.com/about

PIELIKUMS

1. Pielikums

Eksperimentā izmantotie algoritmu parametri

Parametrs	Vērtība	Piezīme
Signāla ievākšana		
Centrālā frekvence, f_c	528 MHz	Tika izmantota Rīgas televīzijas torņa 30. kanāla apraide
Joslas platums, *B*	2.4 MHz	Vērtība tuvu maksimālajai KrakenSDR josla platuma vērtībai
CPI paraugu skaits, *cpi_samp*	262144	Atbilst 2^{18} vērtībai, uzlabo FFT aprēķinu efektivitāti
CPI periods, *T*	109,22 ms	Izriet no CPI paraugu skaita un joslas platuma
CAF		
Laika nobīdes vienības, N_r	256	Izvēlēts lai aptvertu vajadzīgo distanci
Doplera nobīdes vienības, N_d	128	Samazināts, lai uzlabotu apstrādes laiku
Maksimālā doplera nobīde, f_{max}	500 Hz	Aptver maksimālo nosēšanās ātrumu
ECA		
Filtra pakāpes, *num_taps*	256	Filtrēšana notika visā distances (*Range*) asī
CFAR		
Distances ass loga šūna, *range_train_cells*	8	Izplūdums distances asī trokšņiem

Doplera ass loga šūnas, *doppler_train_cells*	4	
Distances ass G šūnas, *Range_guard_cells*	2	
Doplera ass G šūnas, *Doppler_guard_cells*	1	
Viltus trauksme iespējamība, P_{fa}	1e-5	
DoA		
Antenu atstatums, d	0,29 m	
Leņķa solis,	1°	

2. Pielikums

Publiskā Github glabātuve GR OOT bloku kodam

Pieejams: https://github.com/kristapsgreen/gr-PR